



MẠNG MÁY TÍNH

Chương 1

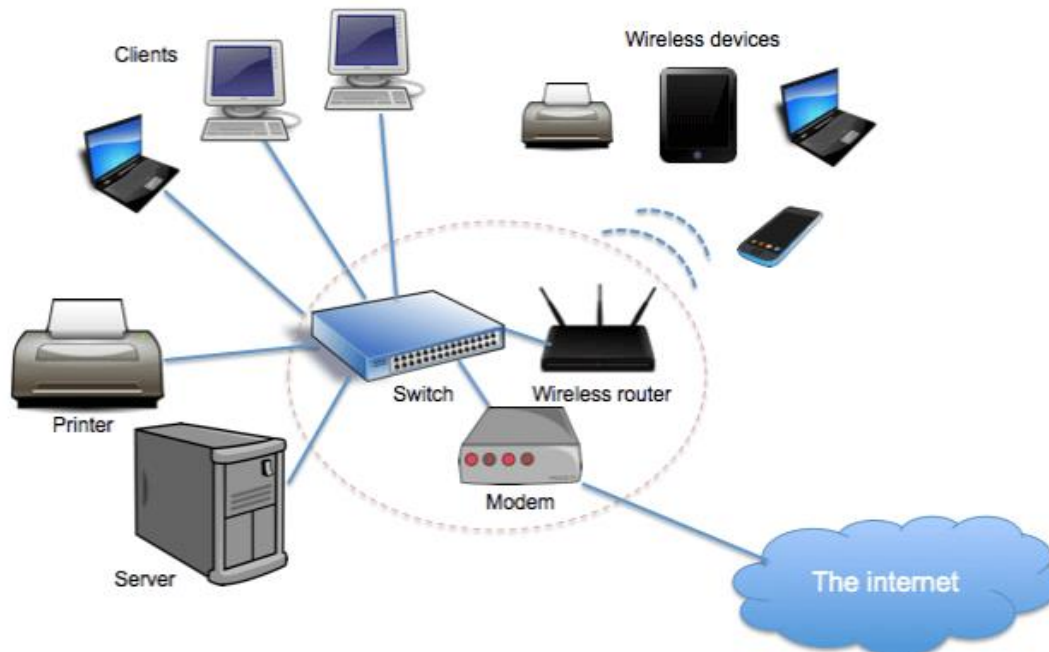
GIỚI THIỆU MẠNG MÁY TÍNH

Nội dung chương 1

- I. Định nghĩa mạng máy tính
- II. Các mô hình mạng máy tính
- III. Kiến trúc mạng máy tính
- IV. Môi trường truyền vật lý mạng cục bộ

I. Định nghĩa mạng máy tính

- Mạng máy tính:
 - Bao gồm các máy tính độc lập, được kết nối với nhau trên mạng nhằm chia sẻ tài nguyên và trao đổi dữ liệu
 - Host: máy tính trong hệ thống mạng



Các ứng dụng của mạng máy tính

- Truyền thông
- Chia sẻ phần cứng
- Chia sẻ dữ liệu
- Chia sẻ phần mềm
- Chuyển khoản điện tử
- Mạng xã hội...

Ứng dụng trên thiết bị di động

Ứng dụng trong gia đình, cá nhân

Ứng dụng trong cơ quan, doanh nghiệp

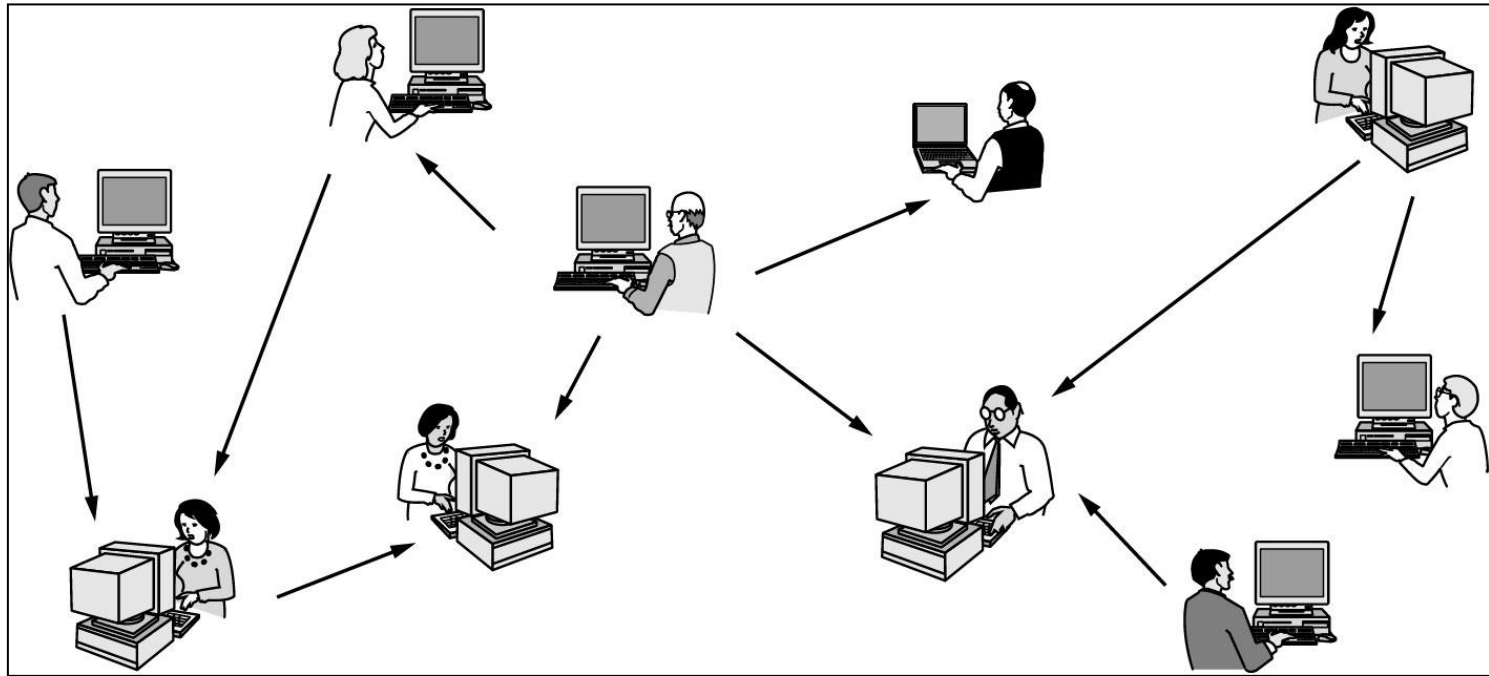
Ví dụ: e-commerce (thương mại điện tử)

	Dạng đầy đủ	Ví dụ
B2C	Business-to-consumer	Đặt mua hàng trên mạng
B2B	Business-to-business	Nhà sản xuất đặt hàng
G2C	Government-to-consumer	Chính phủ phát hành biểu mẫu
C2C	Consumer-to-consumer	Đấu giá trên mạng
P2P	Peer-to-peer	Chia sẻ file

II. Các mô hình mạng máy tính

1. Mô hình peer to peer
2. Mô hình Client-Server
3. Các kỹ thuật truyền dữ liệu
4. Phân loại mạng máy tính
5. Phần cứng mạng máy tính
6. Phần mềm mạng máy tính

Mô hình peer-to-peer

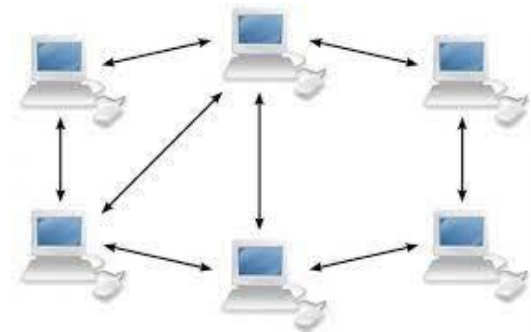


- Ví dụ BitTorrent:
 - Là mạng chia sẻ các file có dung lượng lớn.
 - Được sáng lập bởi Bram Cohen, năm 2003.

Mô hình peer-to-peer

- **Ưu điểm:**

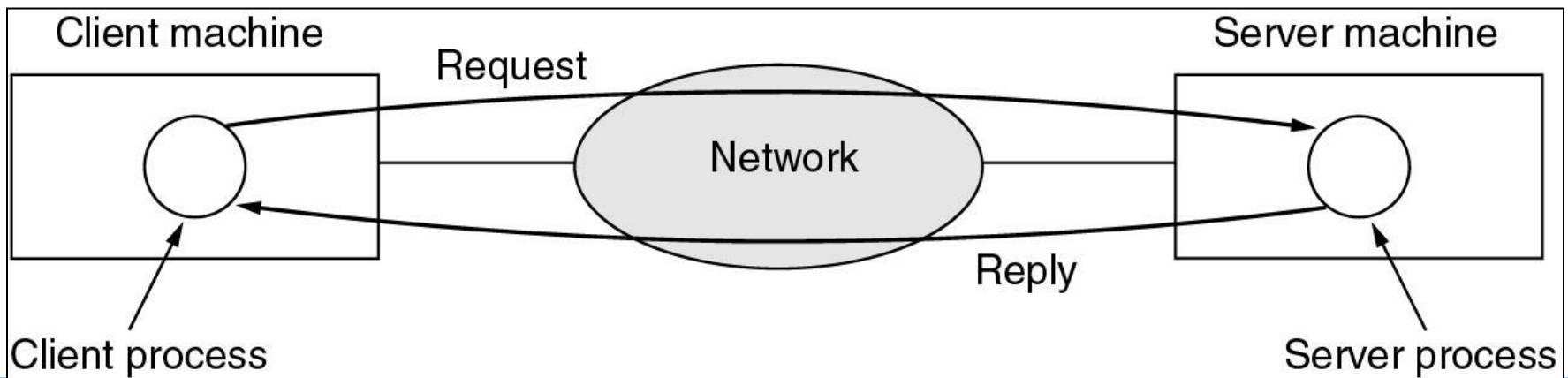
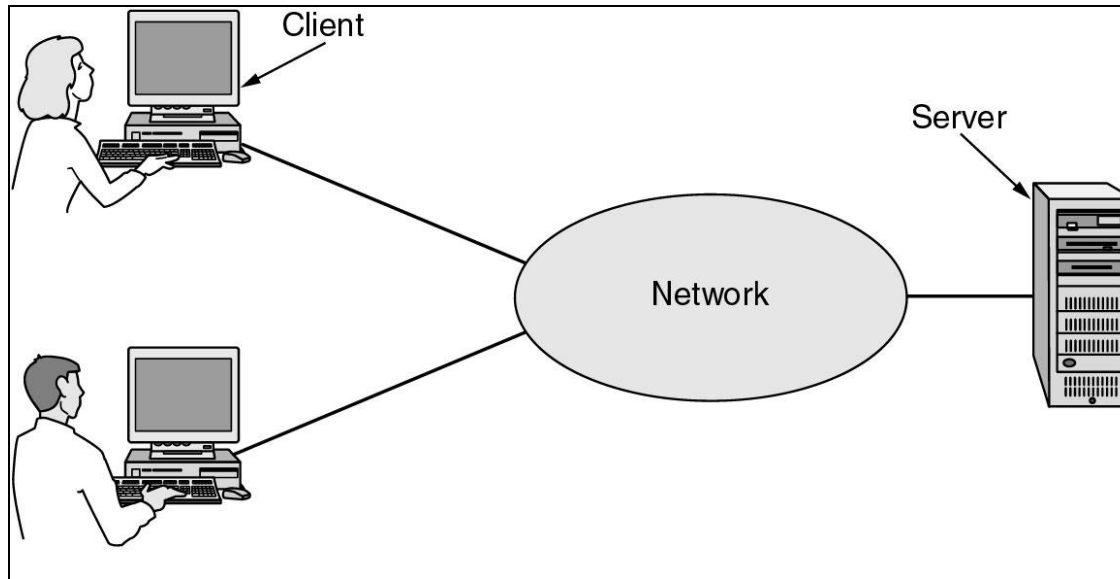
- Chi phí phần cứng thấp.
- Dễ thiết lập và quản trị vì mỗi máy là độc lập.
- Không yêu cầu hệ điều hành mạng.
- Dữ liệu lưu trữ trên mỗi máy khác nhau, một máy lỗi không ảnh hưởng toàn bộ mạng.



- **Nhược điểm:**

- Không an toàn.
- Dữ liệu lưu trữ không nhất quán, cập nhật không thống nhất.
- Ảnh hưởng đến hiệu suất khi một máy chứa nhiều tài nguyên và được truy cập nhiều.
- Khó kiểm soát phiên bản dữ liệu trên các máy.

Mô hình client-server



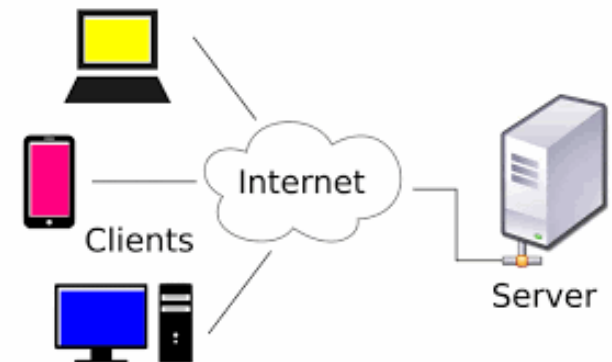
Mô hình client-server

Ưu điểm:

- An toàn: dữ liệu quản lý tập trung, cấu hình bảo mật trên một máy dễ hơn trên nhiều máy.
- Hiệu suất cao: máy chọn làm máy chủ thường có cấu hình cao.
- Dữ liệu được lưu trữ nhất quán, không ảnh hưởng hoạt động các máy trong mạng khi sao lưu.
- Tin cậy, ít bị tác động bởi thao tác người dùng.

Nhược điểm:

- Chi phí phần cứng cao
- Phải có hệ điều hành mạng.
- Phải có chuyên viên quản trị mạng.



II.1 Các kỹ thuật truyền dữ liệu

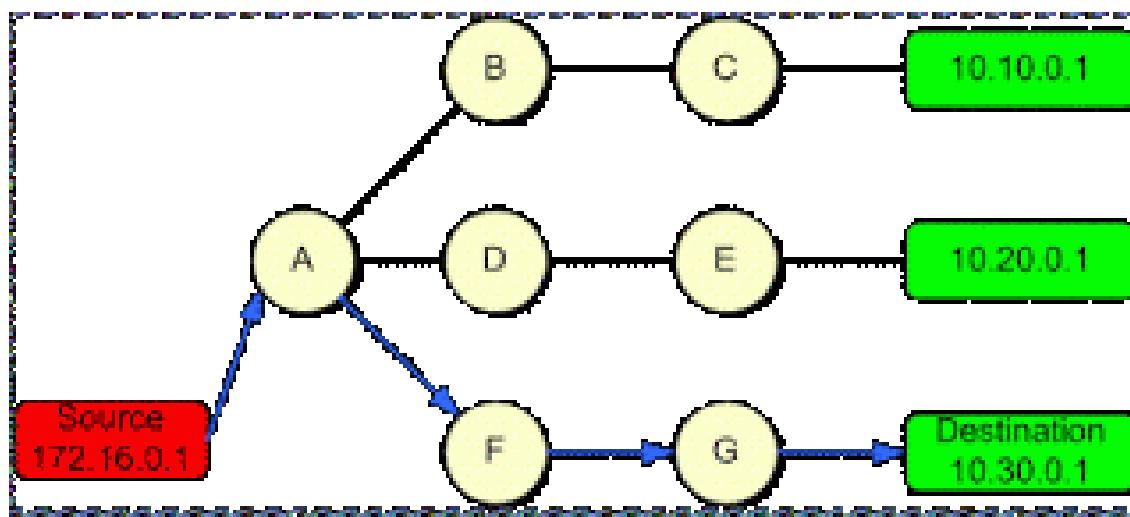
Hai dạng truyền dữ liệu cơ bản:

- Broadcast (quảng bá)
- Point-to-point (giữa hai điểm)

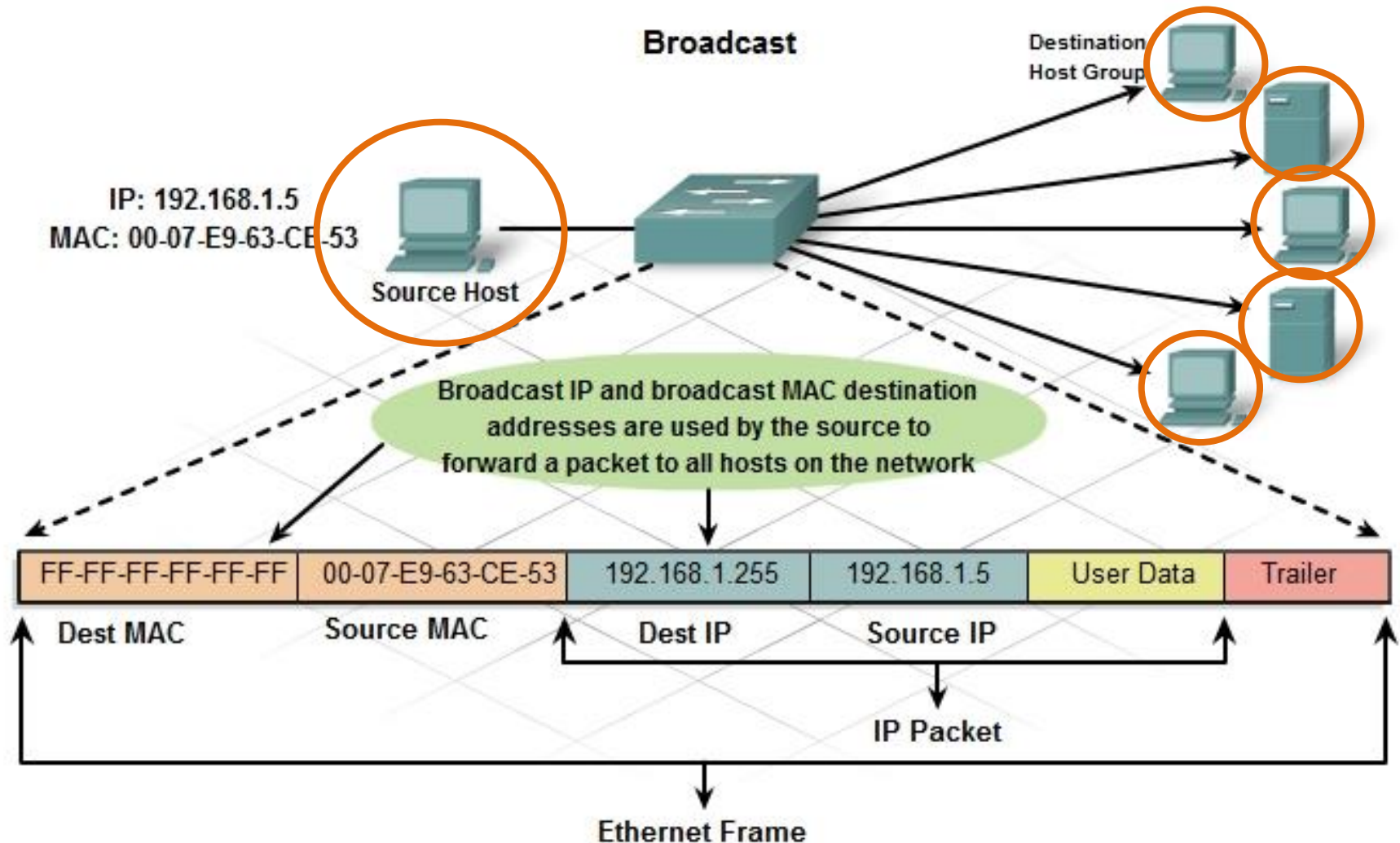


Truyền dữ liệu dạng broadcast

- Dùng 1 kênh truyền chung cho tất cả các máy trên mạng
- Dữ liệu (packet) gởi từ một máy sẽ đến tất cả các máy khác trong cùng một lớp mạng.
- Có địa chỉ máy gởi, dữ liệu.
- Địa chỉ máy nhận là địa chỉ broadcast của lớp mạng.



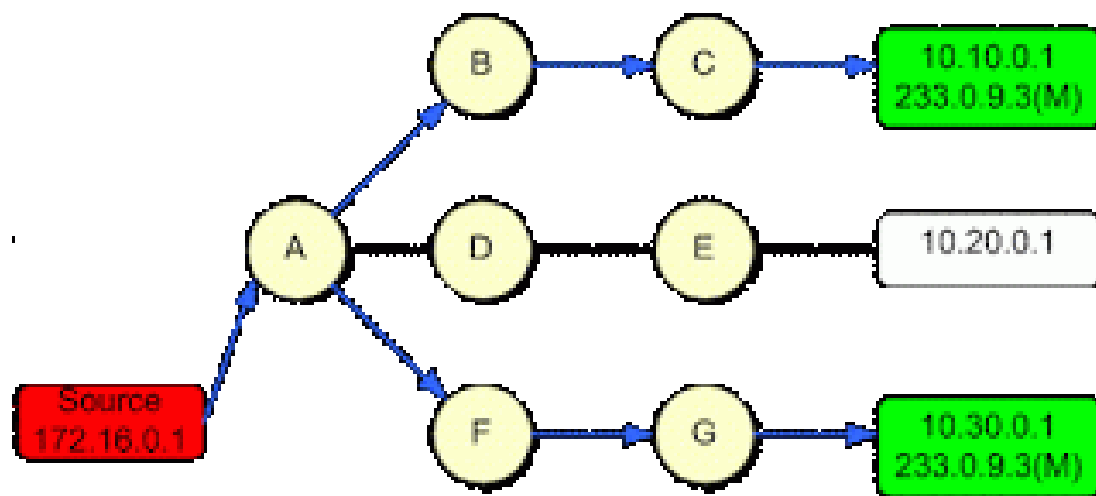
Ví dụ: broadcast trên mạng cục bộ



Truyền dữ liệu dạng broadcast

Multicast (đa tuyến):

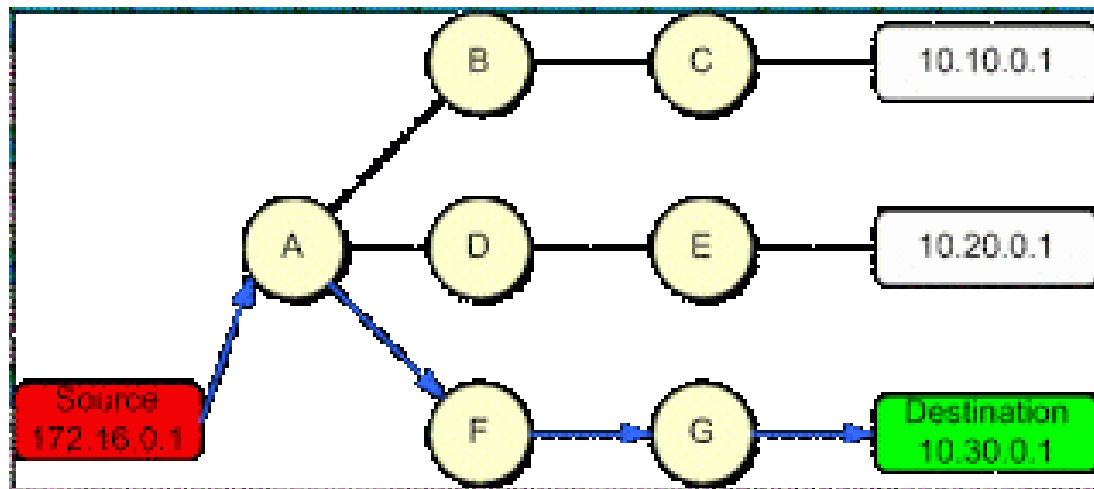
- Một máy gửi dữ liệu và gửi đến một nhóm máy nhận.
- Có địa chỉ máy gửi, địa chỉ các máy nhận, dữ liệu.



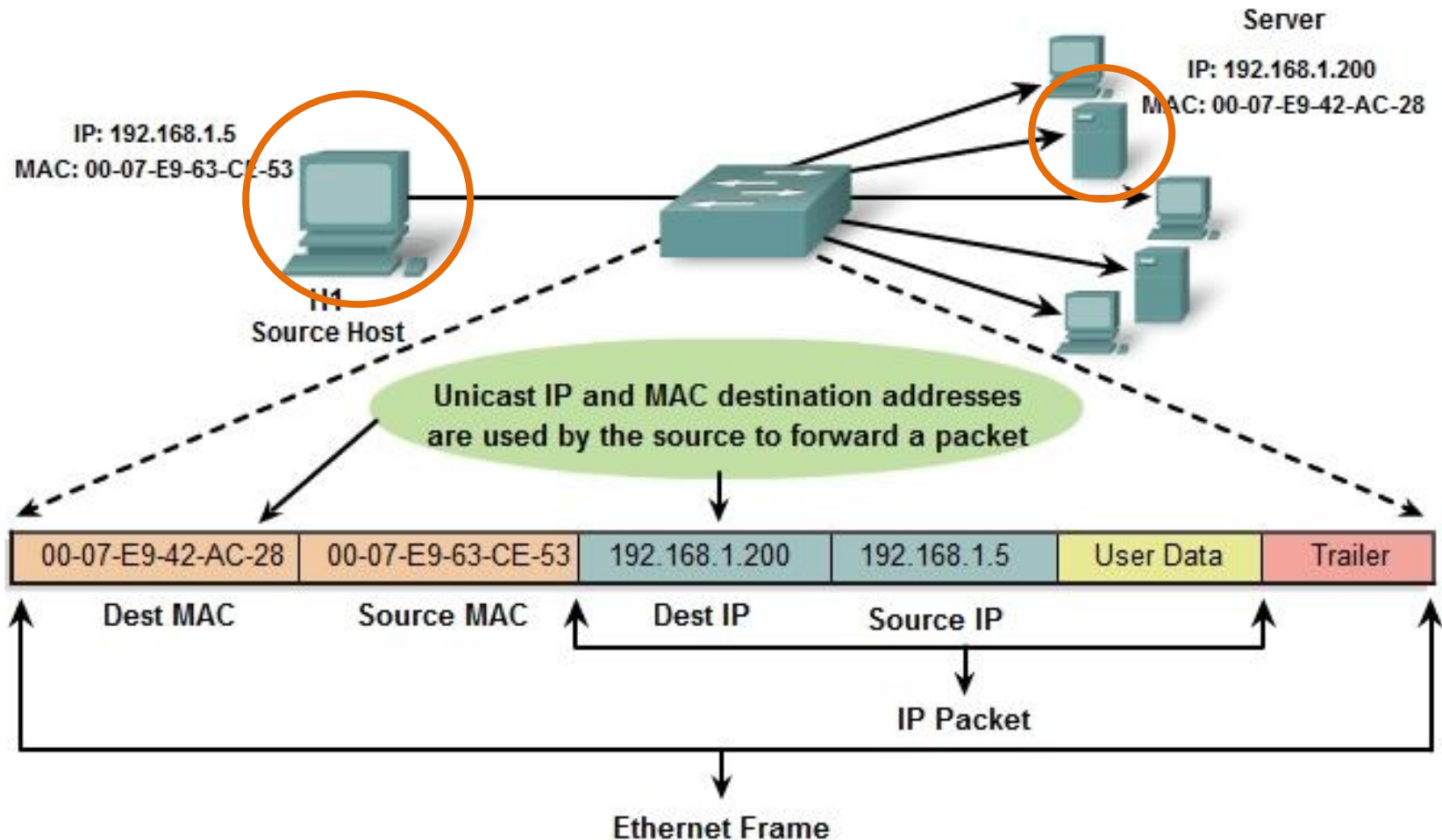
Truyền dữ liệu dạng point-to-point

Unicast

- Tồn tại một kênh truyền riêng giữa hai máy.
- Kênh truyền này có thể qua các máy trung gian khác trên mạng.
- Có địa chỉ máy gửi, máy nhận, dữ liệu.



Ví dụ: unicast trên mạng cục bộ



II.2 Phân loại mạng máy tính

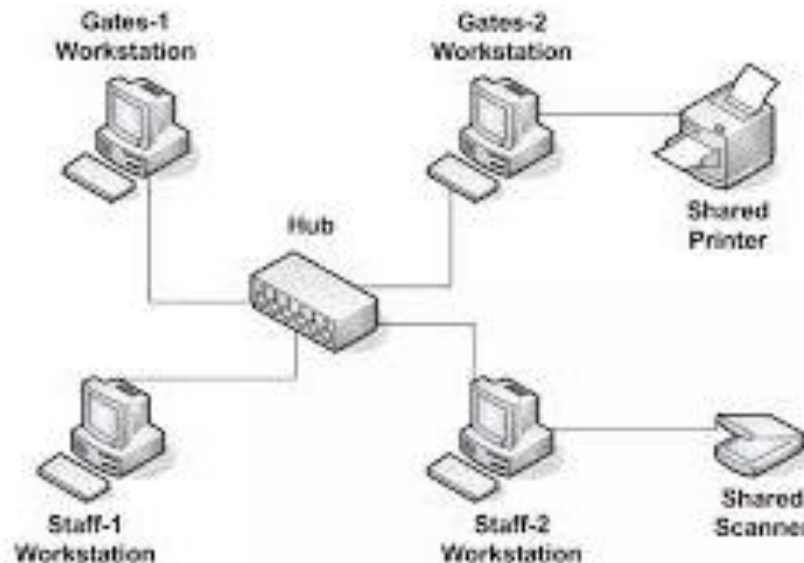
Phân loại theo khoảng cách

Khoảng cách	Loại mạng
10m – 1km	Local Area Network (LAN)
10km-100km	Metropolitan Area Network (MAN)
100km-1.000km	Wide Area Network (WAN)
10.000km	Internet

Các dạng mạng cục bộ (LAN)

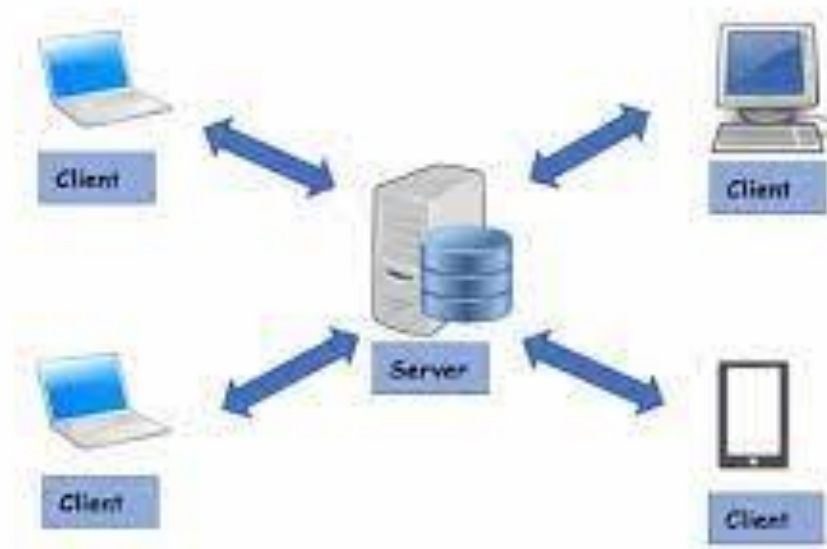
Phân loại theo chức năng

- Mạng ngang hàng (workgroup)
 - Các máy tính được kết nối tạo thành một hệ thống mạng.
 - Các máy tính có quyền như nhau trong hệ thống mạng.
 - Mục đích: chia sẻ tài nguyên, lưu trữ dữ liệu.



Các dạng mạng cục bộ (LAN)

- Mạng client/server
 - Có một hoặc nhiều máy dùng làm server để quản lý user, quản lý cài đặt các ứng dụng, lưu trữ dữ liệu ...
 - Các máy khác kết nối đến server để truy xuất có kiểm soát các tài nguyên.



II.3 Phần cứng mạng máy tính

- Local Area Network
 - Mạng cục bộ
- Wide Area Network
 - Mạng miền rộng/Mạng diện rộng
- Wireless Network
 - Mạng cục bộ không dây (ví dụ Wi-Fi)
 - Mạng miền rộng không dây (ví dụ WiMax)

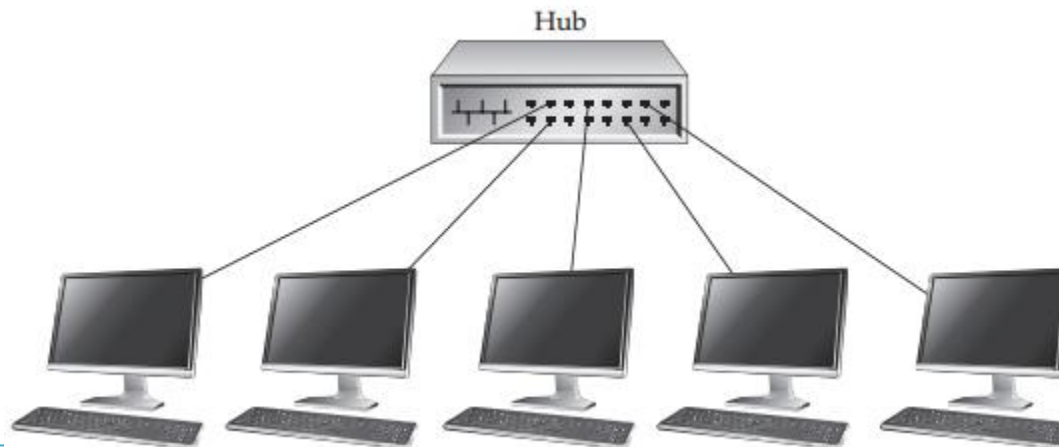
Phần cứng mạng LAN

- Topology network:

Bus



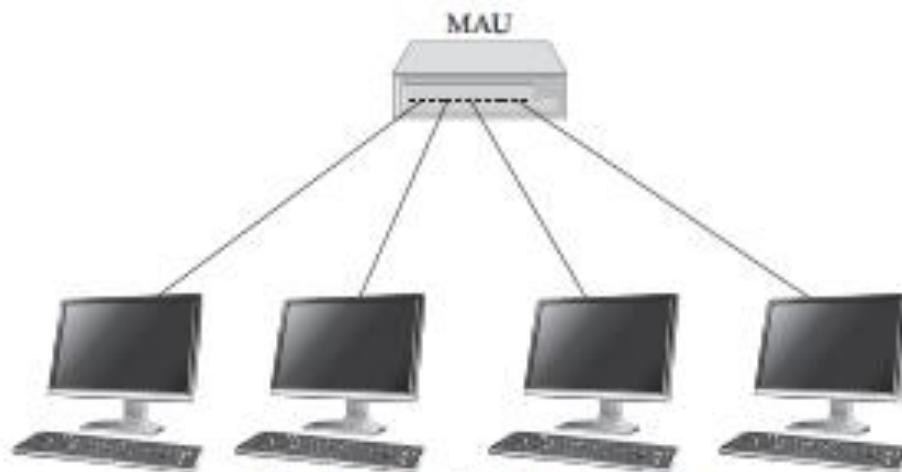
Star



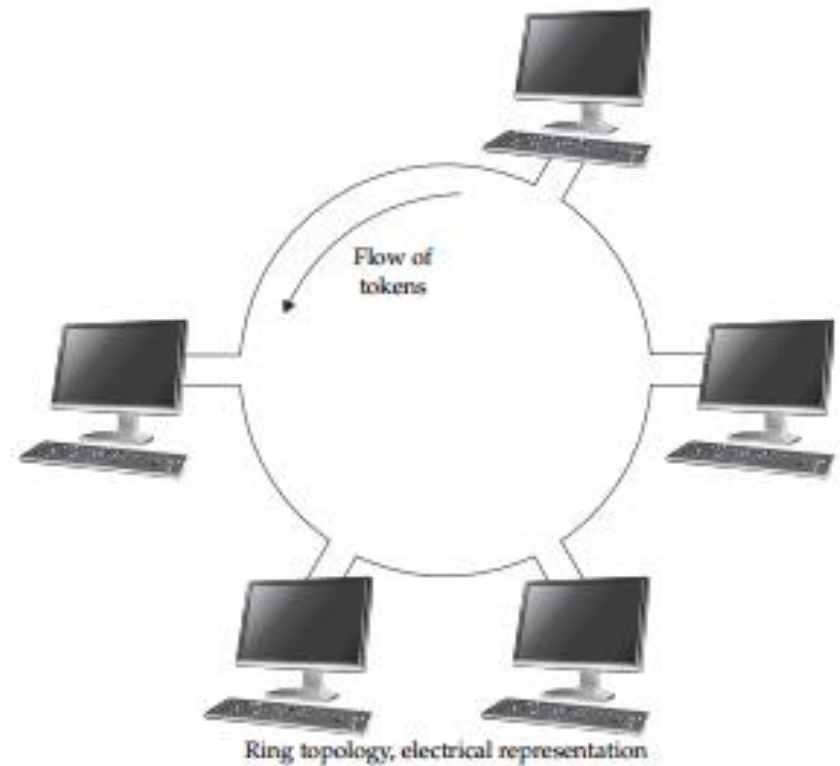
Phần cứng mạng LAN

- Topology network:

Ring



Ring topology, physical representation

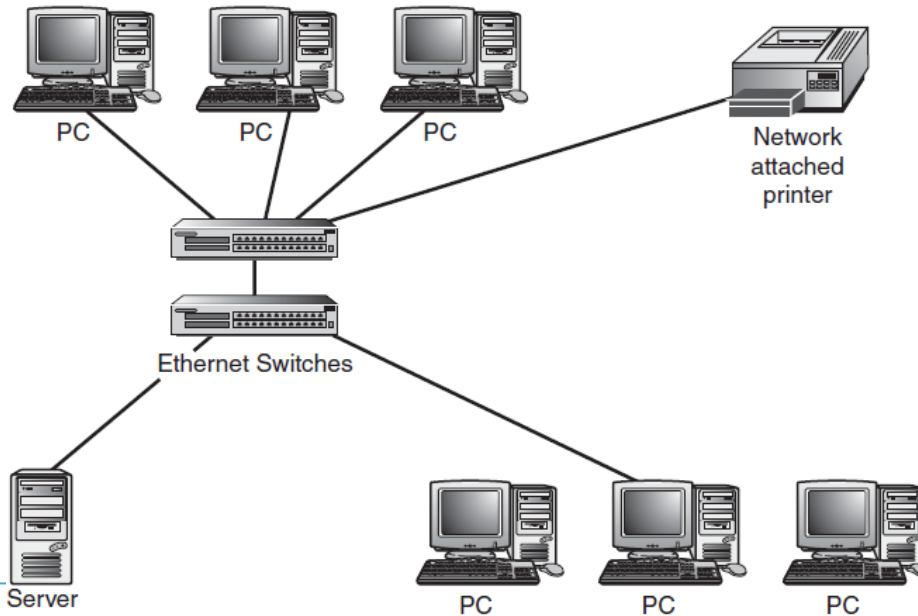


Ring topology, electrical representation

A sample ring topology network

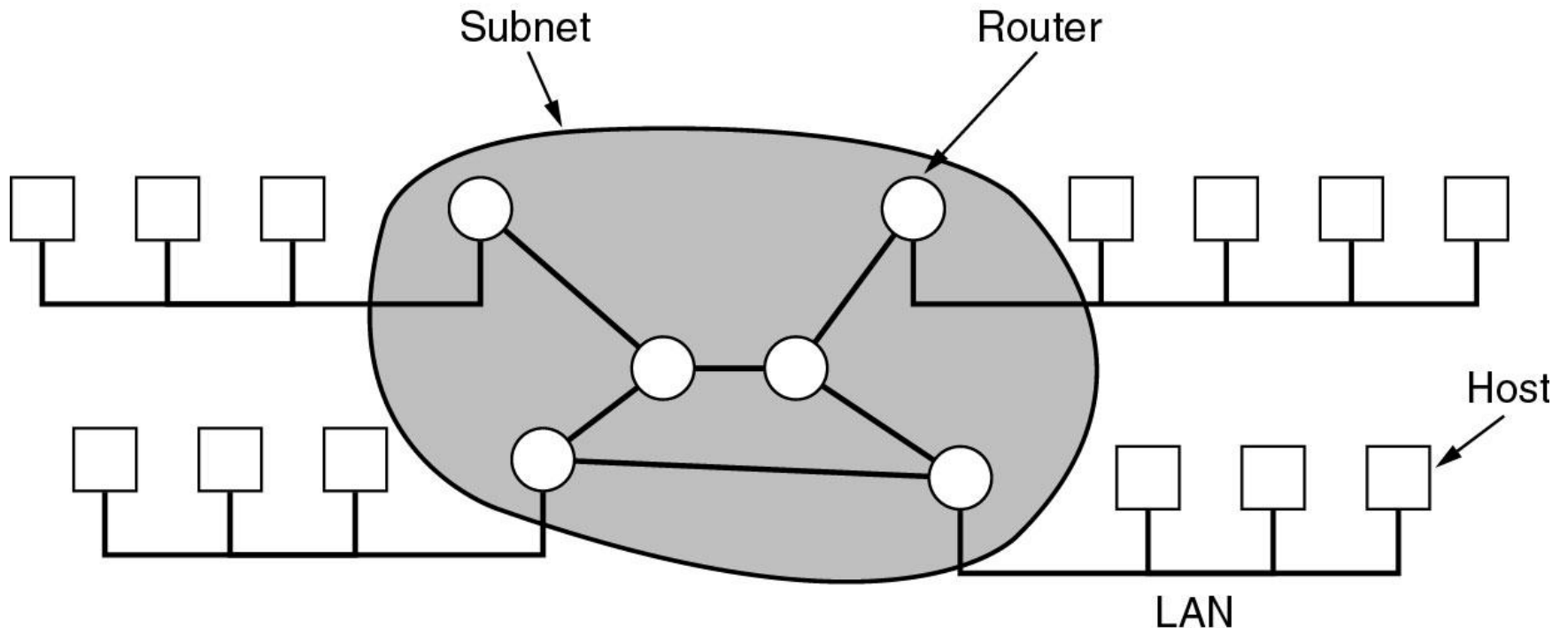
Phần cứng mạng LAN

- Các thành phần kết nối LAN
 - Card mạng – Network Interface Card (NIC)
 - Dây mạng – Cable
 - Các thiết bị kết nối: Hub, Switch, ...



Phần cứng mạng MAN- WAN

- Gồm các LANs và phần kết nối (subnet)

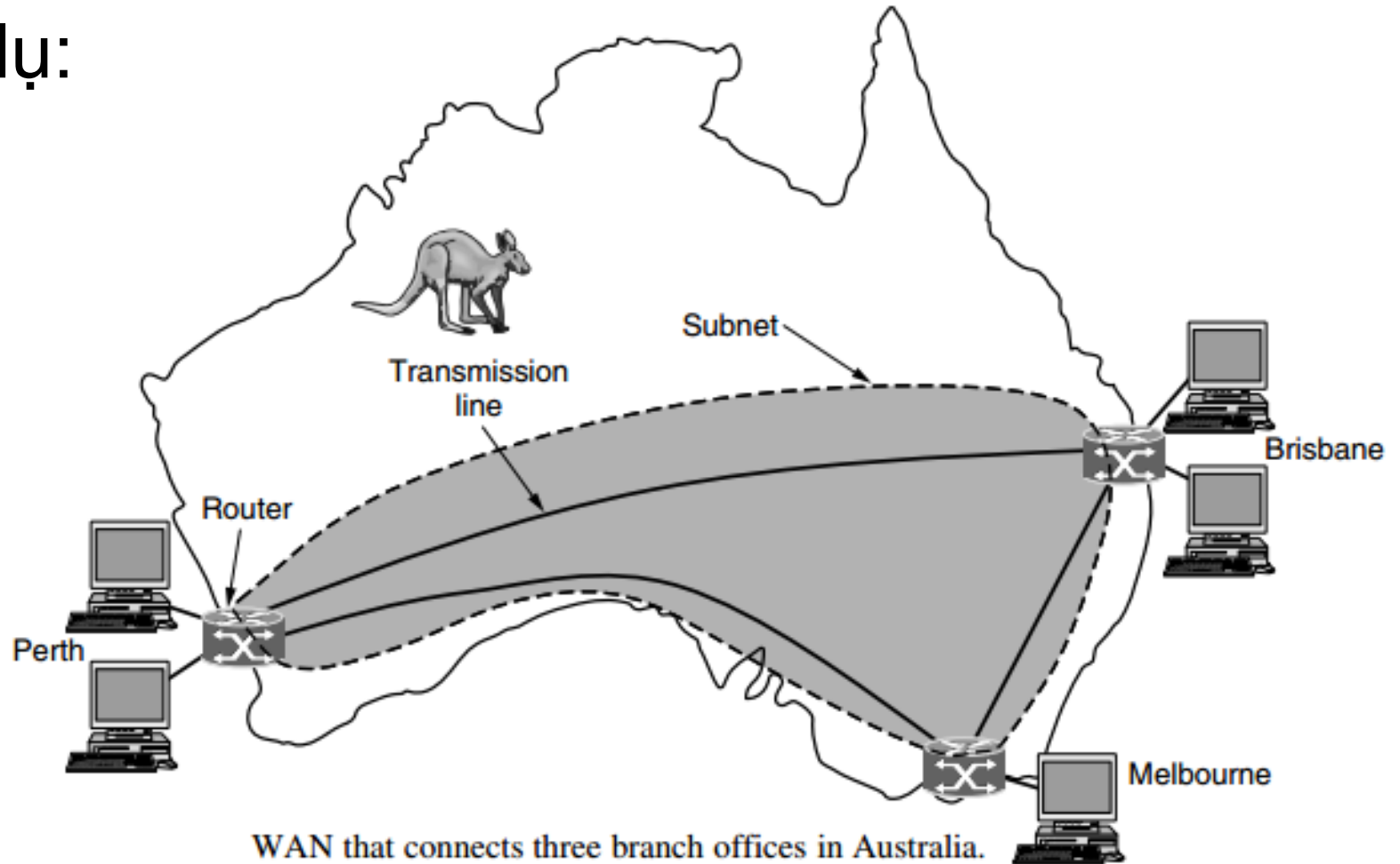


Phần cứng mạng MAN- WAN

- Subnet: phần kết nối mạng miền rộng gồm 2 phần:
 - Các đường truyền (transmission lines)
 - Cáp đồng, cáp quang, sóng điện từ, ...
 - Các phần tử chuyển mạch (switching elements), thường được gọi là router
 - Kết nối với nhiều đường truyền
 - Nhận dữ liệu và chọn đường truyền để chuyển sang mạng khác

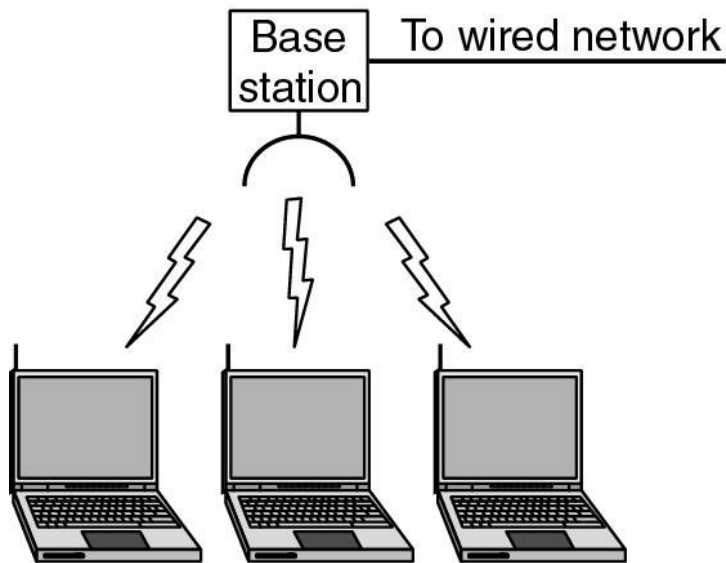
Phần cứng mạng MAN- WAN

- Ví dụ:

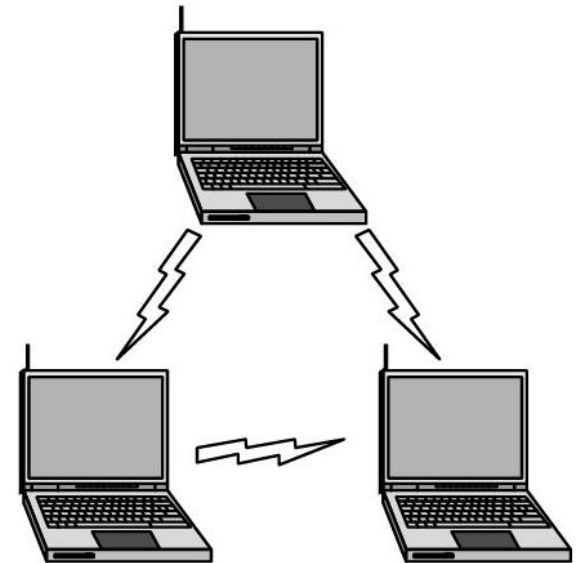


Phần cứng mạng không dây (Wireless LAN)

- Hai dạng kết nối mạng không dây
 - (a) Có dùng base station, còn gọi là access point
 - (b) Các máy gửi nhận trực tiếp, ad hoc networking



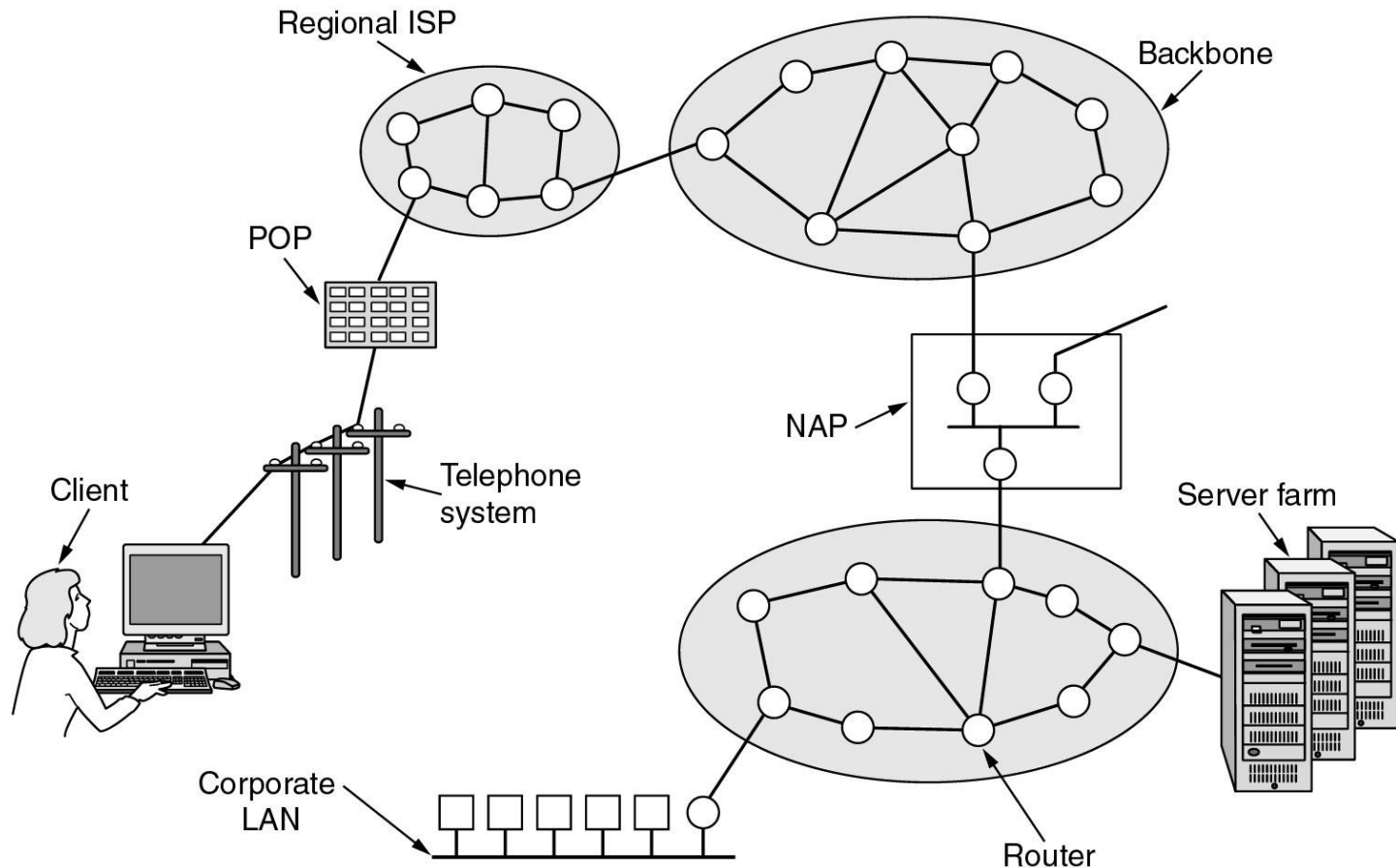
(a)



(b)

Phần cứng mạng Internet

- Tổng quan mạng Internet



Phần cứng mạng Internet

- Các thành phần chính trên mạng Internet:
 - Trục chính – Backbone
 - Các nhà cung cấp dịch vụ - ISPs (Internet Service Provider)
 - POP (Point of Presence): nơi nhận tín hiệu từ mạng điện thoại và đưa vào mạng của ISP
 - NAP (Network Access Point)
 - Các server
 - Client từ máy đơn, các LANs

II.4 Phần mềm mạng máy tính

Hệ điều hành mạng:

- Windows 2008, 2012, 2016, 2019
- Linux: Ubuntu, Redhat, CentOS

Phần mềm phía server:

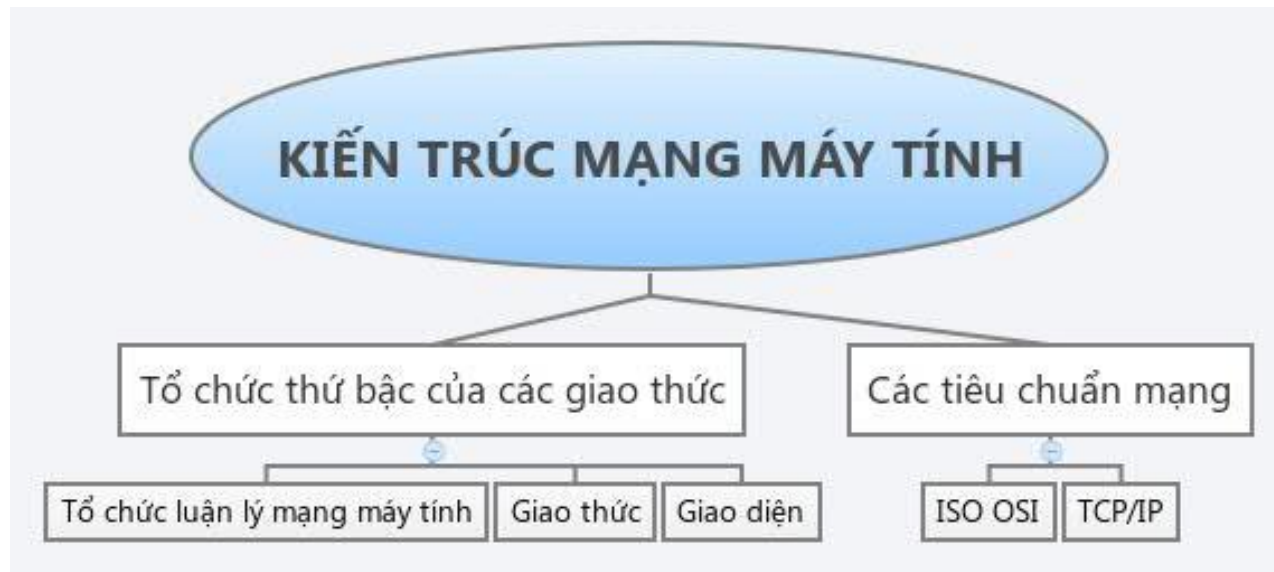
- Các dịch vụ được cài đặt trên server
- Phần mềm quản lý user, quản lý tài nguyên
- Phần mềm giám sát và quản lý mạng

Phần mềm phía client:

- Phần mềm gửi mail
- Phần mềm truyền file FTP
- Phần mềm chat

III. Kiến trúc mạng máy tính

1. Tổ chức thứ bậc của các giao thức
2. Các tiêu chuẩn mạng
 - ISO OSI
 - TCP/IP



III.1 Tổ chức thứ bậc của các giao thức

Giao thức là gì?

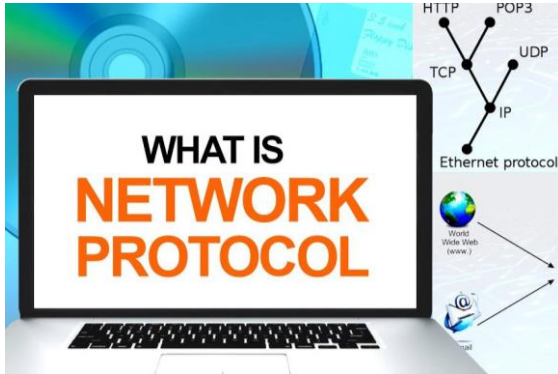
Giao thức là phương thức (cách thức) giao tiếp với nhau giữa các đối tượng.



Hai người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau: Tiếng Việt, tiếng Anh.

III.1 Tổ chức thứ bậc của các giao thức

Giao thức mạng



Giao thức mạng tập hợp các quy tắc được thiết lập nhằm xác định cách để định dạng, truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống mạng.

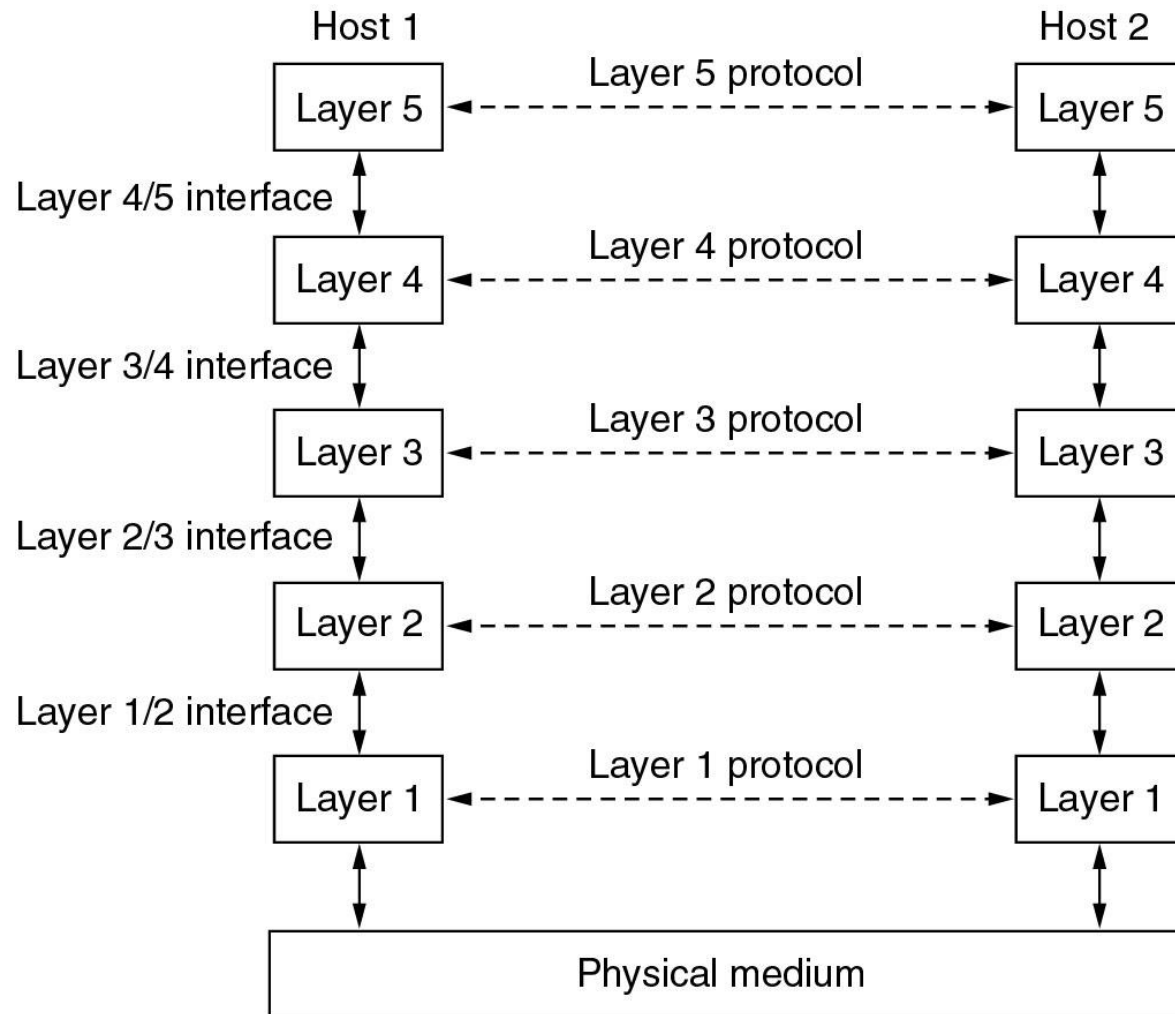
Các giao thức này không có sự khác biệt về cơ sở hạ tầng mạng hay kiến trúc mạng.

III.1 Tổ chức thứ bậc của các giao thức

Giao thức mạng

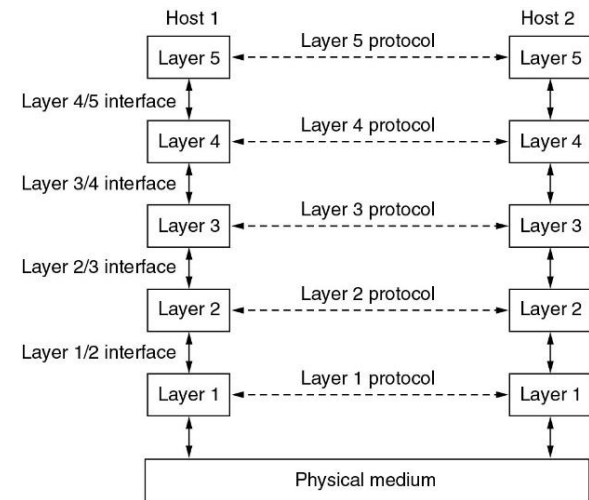
- Tổ chức luận lý của giao thức: gồm các lớp (layers)
- Số lớp, chức năng mỗi lớp phụ thuộc loại mạng.
- Mỗi lớp có một số giao thức (protocol)
- Giao thức là tập hợp các luật và thủ tục thực hiện việc truyền thông giữa hai bên truyền thông (thiết bị).
- Giao diện (Interface) là giao tiếp giữa hai lớp: định nghĩa các thao tác cơ sở của lớp dưới cung cấp cho lớp trên.

Ví dụ: tổ chức mạng có 5 lớp

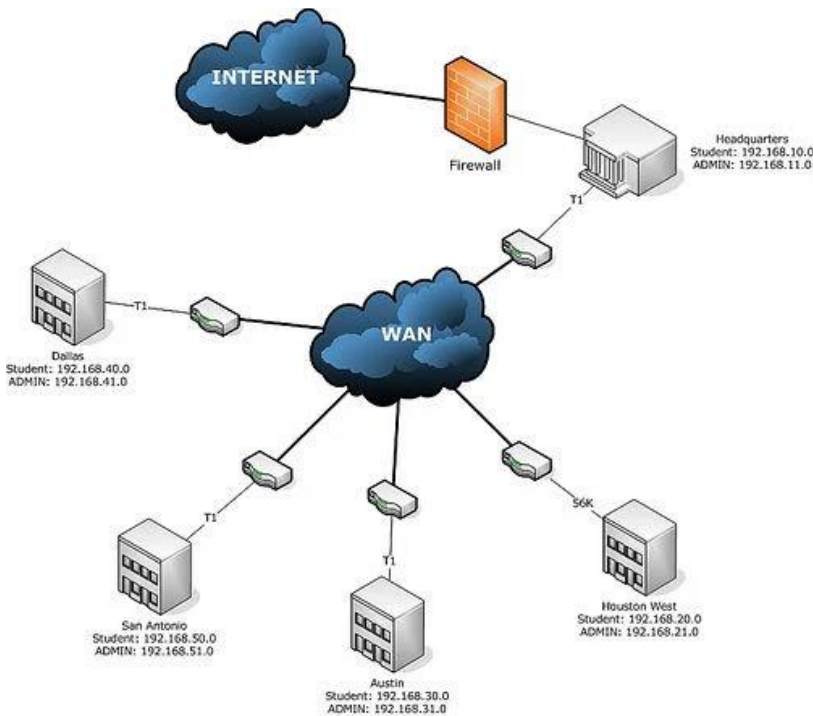


Mục đích của tổ chức mạng theo lớp

- Giảm sự phức tạp khi thiết kế.
- Mô tả chi tiết quá trình truyền dữ liệu từ một máy đến một máy khác.
- Chuẩn hóa giao diện các dòng sản phẩm về mạng.
- Đảm bảo tính tương thích về mặt công nghệ.
- Nâng cao tính chuyên môn hóa.



Kiến trúc mạng máy tính



- Sơ đồ mạng (Network topology)
- Bao gồm tập hợp các lớp và giao thức mạng (Network Protocol)
- Bộ giao thức (protocol stack/protocol suite): Danh sách các giao thức được sử dụng cho từng lớp trên một hệ thống xác định.

III.2 Các tiêu chuẩn mạng

Một số bộ giao thức kết nối mạng

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)

- Là bộ giao thức sử dụng trong mạng Novell.
- Nhỏ, nhanh, hiệu quả trên mạng LAN.
- Hỗ trợ khả năng định tuyến.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

- Giao thức của hãng IBM, được Microsoft hỗ trợ.
- Nhược điểm: không hỗ trợ định tuyến

AppleTalk

- Chồng giao thức của Apple, dùng cho các máy Macintosh.
- Dùng cho việc chia sẻ tài nguyên: file, máy in

III.2 Các tiêu chuẩn mạng

Hai mô hình kiến trúc mạng quan trọng:

- OSI (Open Systems Interconnection)
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

**NETWORK
PROTOCOLS**



Mô hình OSI

OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)

Mô hình tham chiếu hệ thống kết nối mở
(Mô hình tham chiếu OSI)

- Được giới thiệu vào năm 1983 bởi đại diện của các công ty máy tính và viễn thông lớn.
- Được ISO và IUT-T thông qua như một tiêu chuẩn quốc tế vào năm 1984.
- Mô hình OSI gồm có 7 tầng (layer).



Mô hình OSI (tt)



Lớp vật lý - Physical

- Truyền chuỗi bit (0,1) trên kênh truyền.
- Quy định về môi trường truyền vật lý, tín hiệu điện, quang, cơ khí.
- Quy định về khoảng cách đường truyền.

Mô hình OSI (tt)



Lớp liên kết dữ liệu – Data Link

- Truyền dữ liệu có cấu trúc (frame) tin cậy giữa hai máy trên môi trường vật lý.
- Quy định về địa chỉ của thiết bị (MAC)
- Cung cấp cơ chế kiểm soát lỗi (FCS-Frame Check Sequence), kiểm soát lưu lượng.

Mô hình OSI (tt)



Lớp mạng – Network

- Có nhiệm vụ định tuyến dữ liệu. Xác định đường (route) từ máy gửi đến máy nhận, quản lý các vấn đề lưu thông trên mạng.
- Địa chỉ IP gửi, IP nhận ở dạng logical.
- Dữ liệu là packet.

Mô hình OSI (tt)



Lớp giao vận - Transport

- Chia dữ liệu thành các gói tin nhỏ hơn và đánh số các gói tin đúng thứ tự trước khi gửi đi. Ghép các gói tin lại tại nơi nhận.
- Dữ liệu được chia nhỏ ra là segment.
- Thực hiện kiểm soát lỗi, sửa lỗi tránh bị mất dữ liệu, trùng dữ liệu hoặc không đúng thứ tự gói tin.
- Đảm bảo dữ liệu truyền đáng tin cậy.

Mô hình OSI (tt)



Lớp phiên – Session

- Thiết lập, quản lý, kết thúc các phiên làm việc giữa các ứng dụng.
- Kiểm soát luồng, xử lý giao dịch, chuyển thông tin người dùng và xác thực vào mạng đúng phiên làm việc.

Mô hình OSI (tt)



Lớp trình diễn – Presentation

- Quy định về khuôn dạng, cú pháp, ngữ nghĩa của dữ liệu khi truyền thông.
- Nén/giải nén dữ liệu, mã hóa/giải mã dữ liệu.

Ví dụ: hình ảnh, video, chat, mã hóa văn bản.

Mô hình OSI (tt)

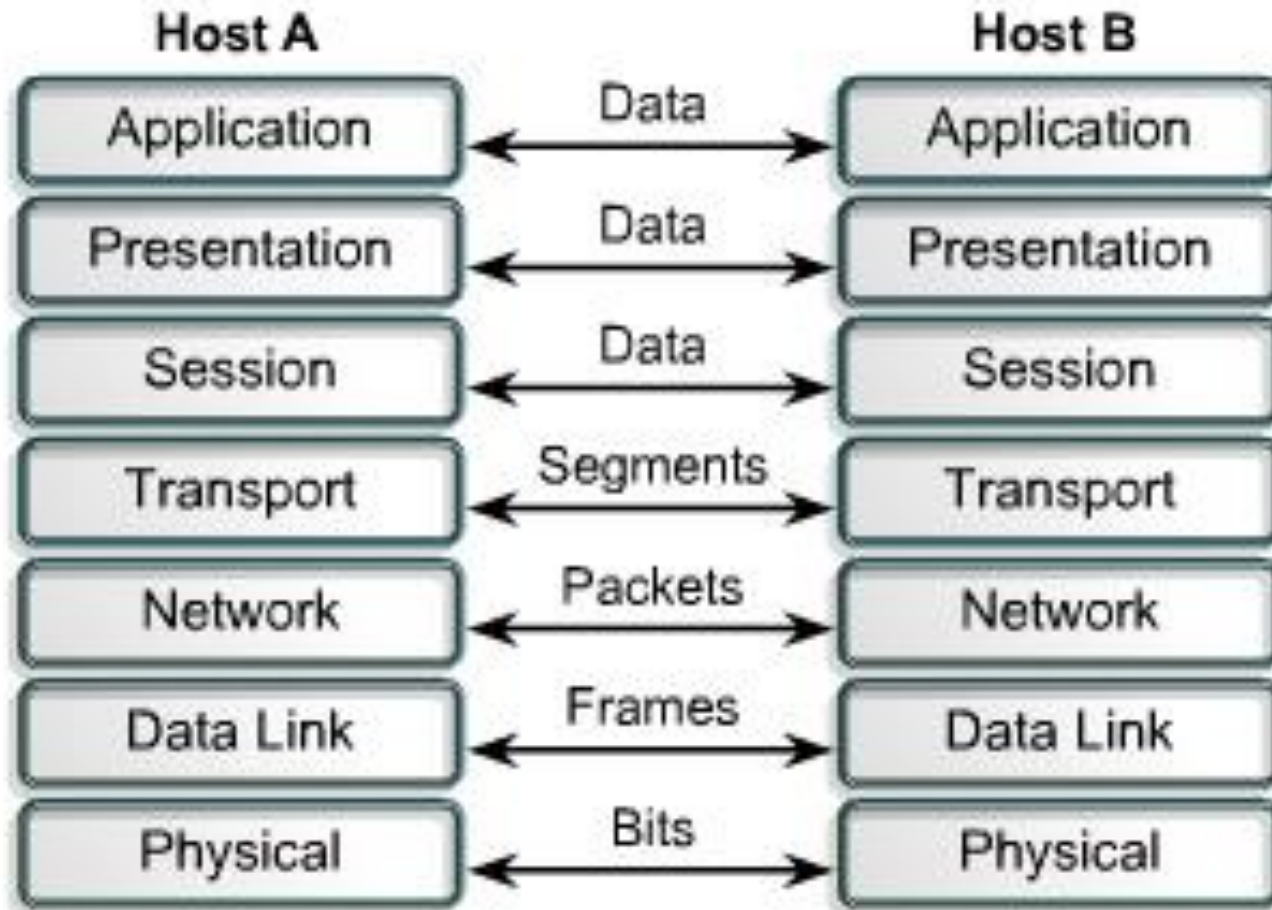


Lớp ứng dụng – Application

- Là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng.
- Cung cấp các dịch vụ mạng, ứng dụng mạng cho người dùng.
- Cung cấp cơ chế xác thực người dùng.

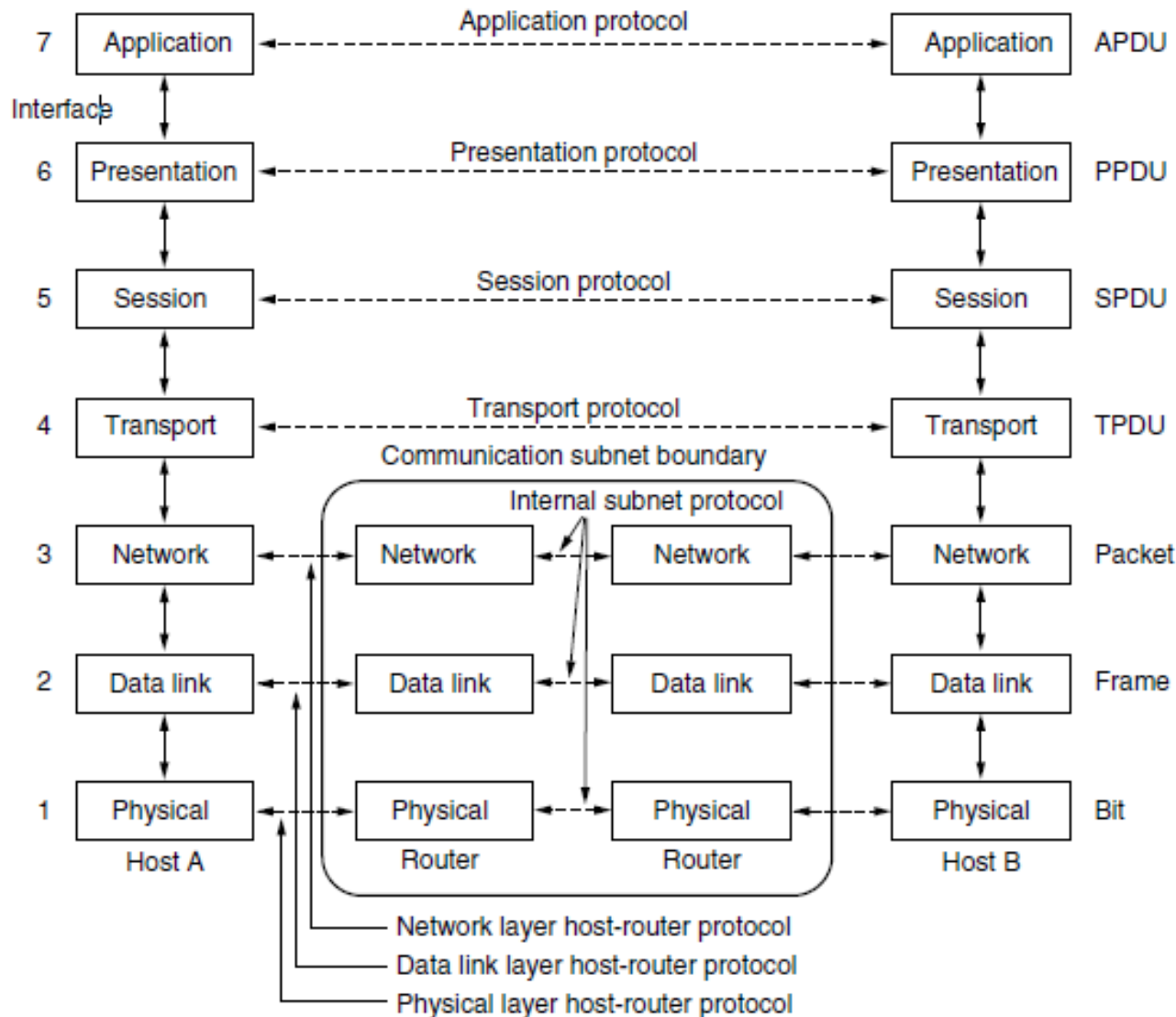
Ví dụ: Email, web, gửi/nhận file...

Mô hình OSI



Truyền thông giữa 2 máy trong mô hình OSI

Truyền dữ liệu trong mô hình OSI

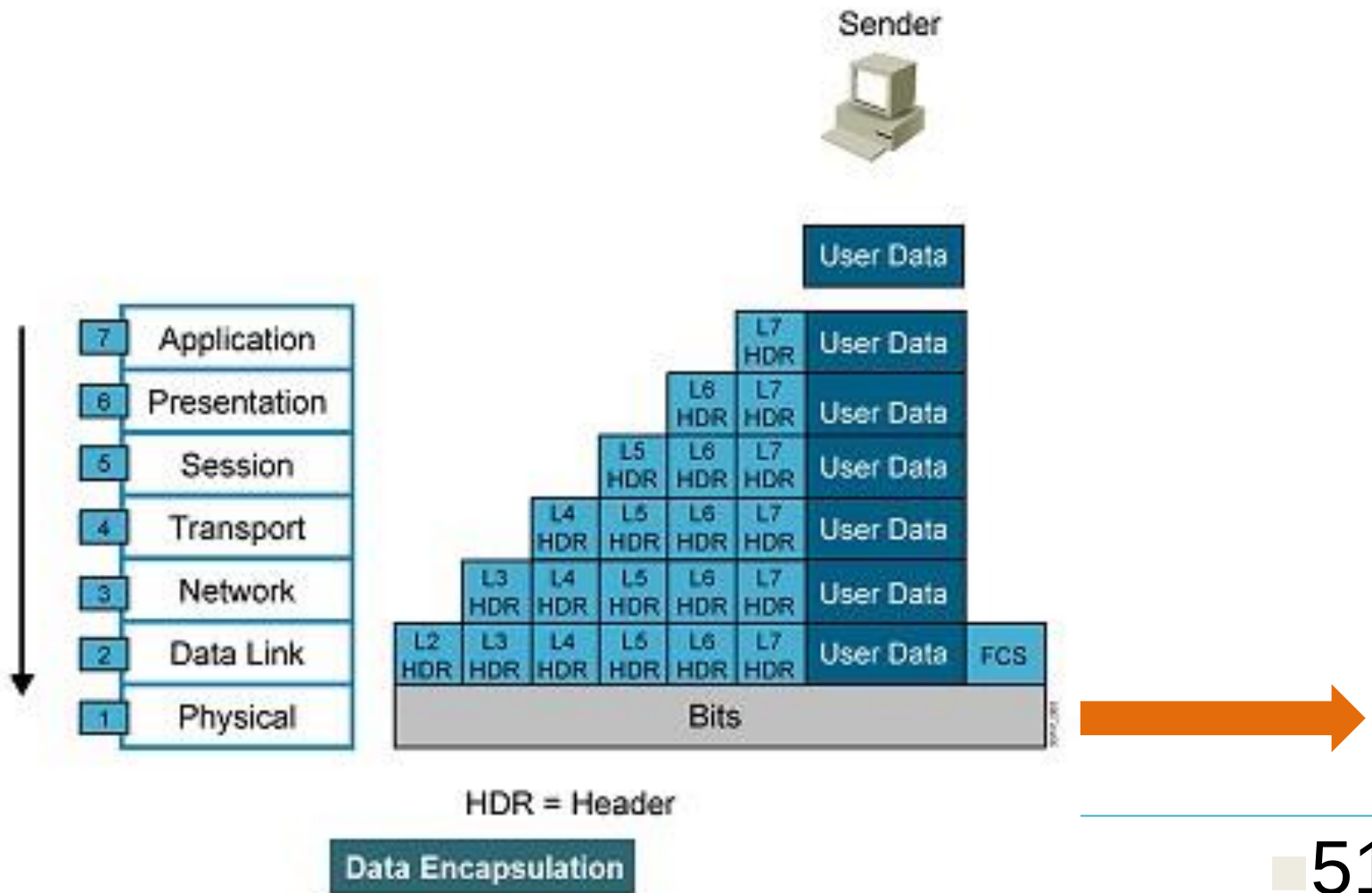


Interface: giao tiếp giữa 2 layer

PDU - Protocol data unit

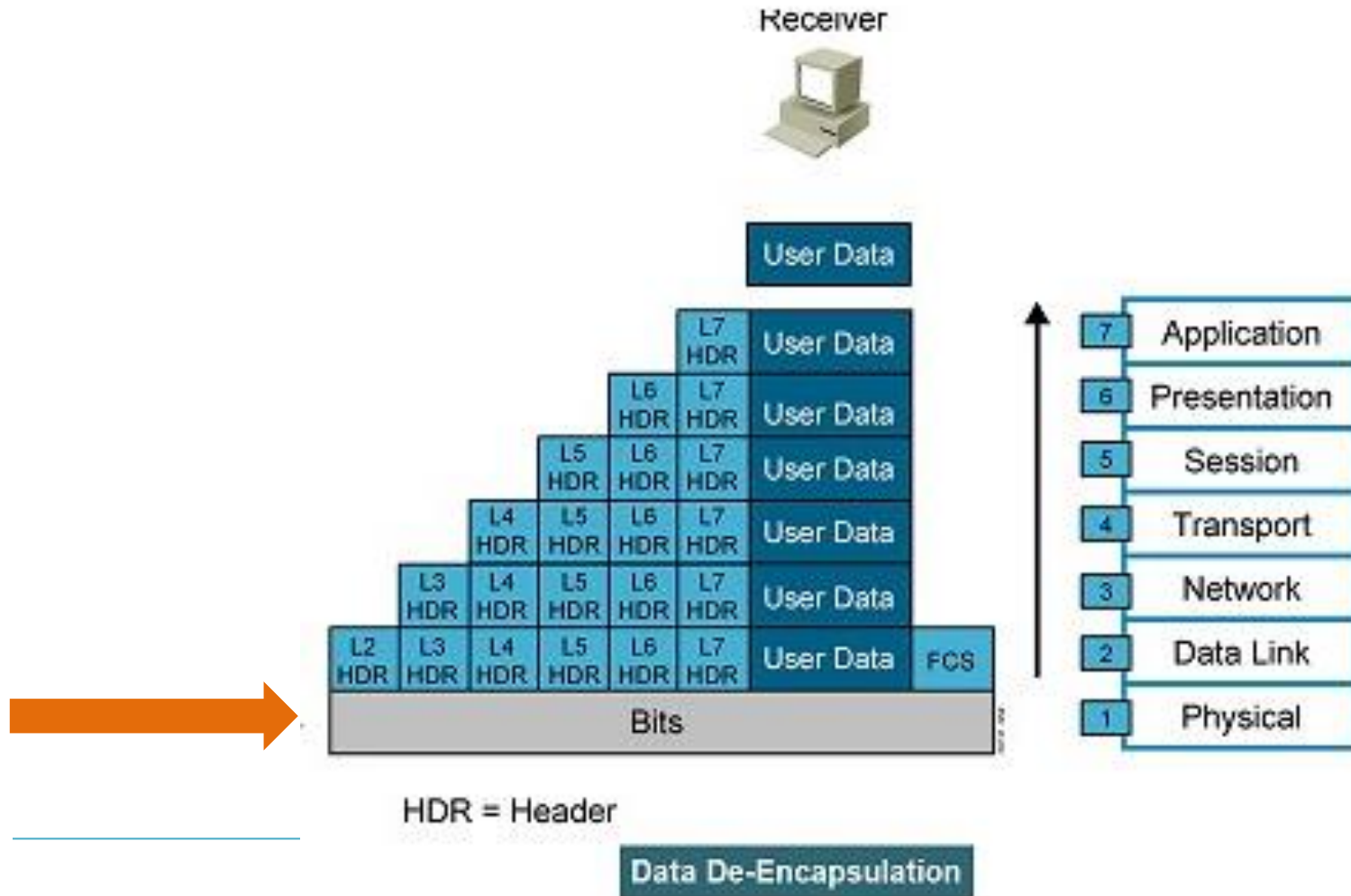
Quá trình truyền dữ liệu giữa hai máy

Quá trình đóng gói dữ liệu trước khi được truyền.



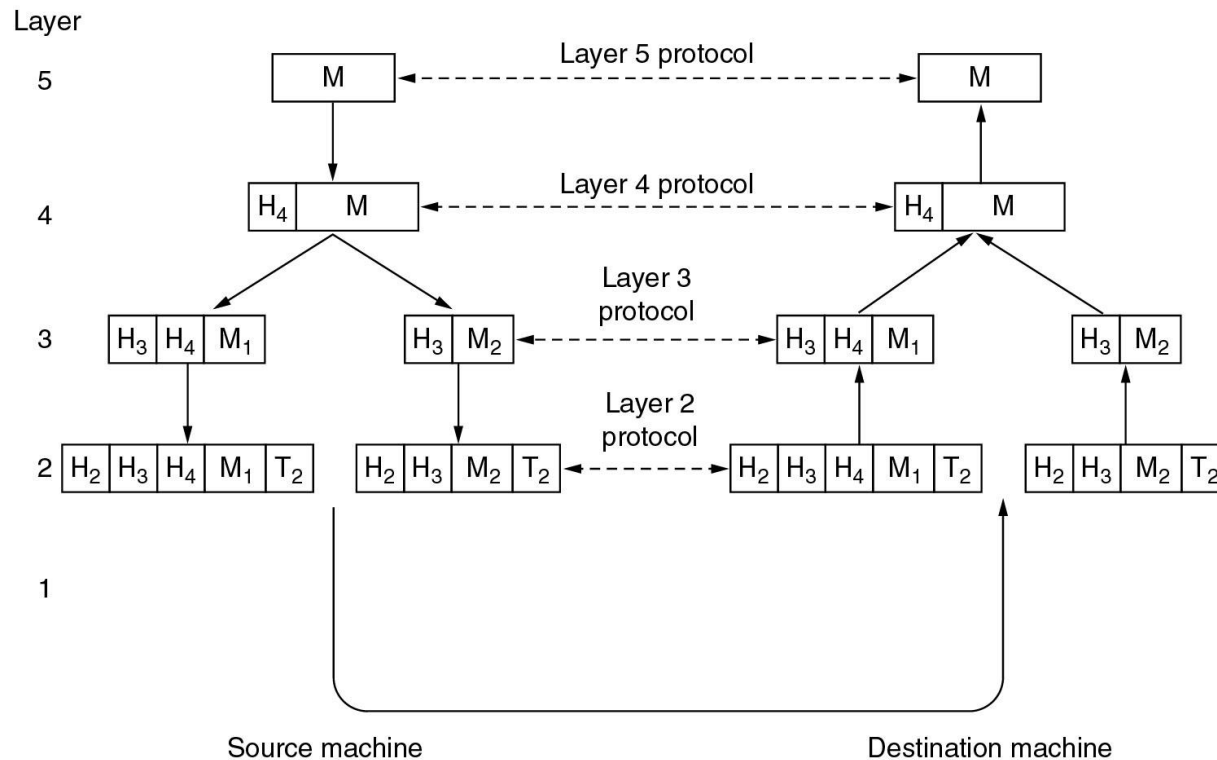
Quá trình truyền dữ liệu giữa hai máy

Quá trình mở gói dữ liệu sau khi nhận.



Quá trình truyền dữ liệu giữa hai máy

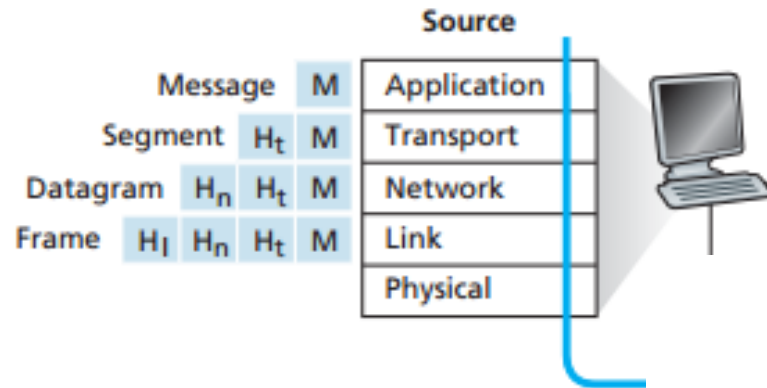
- Ví dụ 1: truyền dữ liệu M giữa hai máy



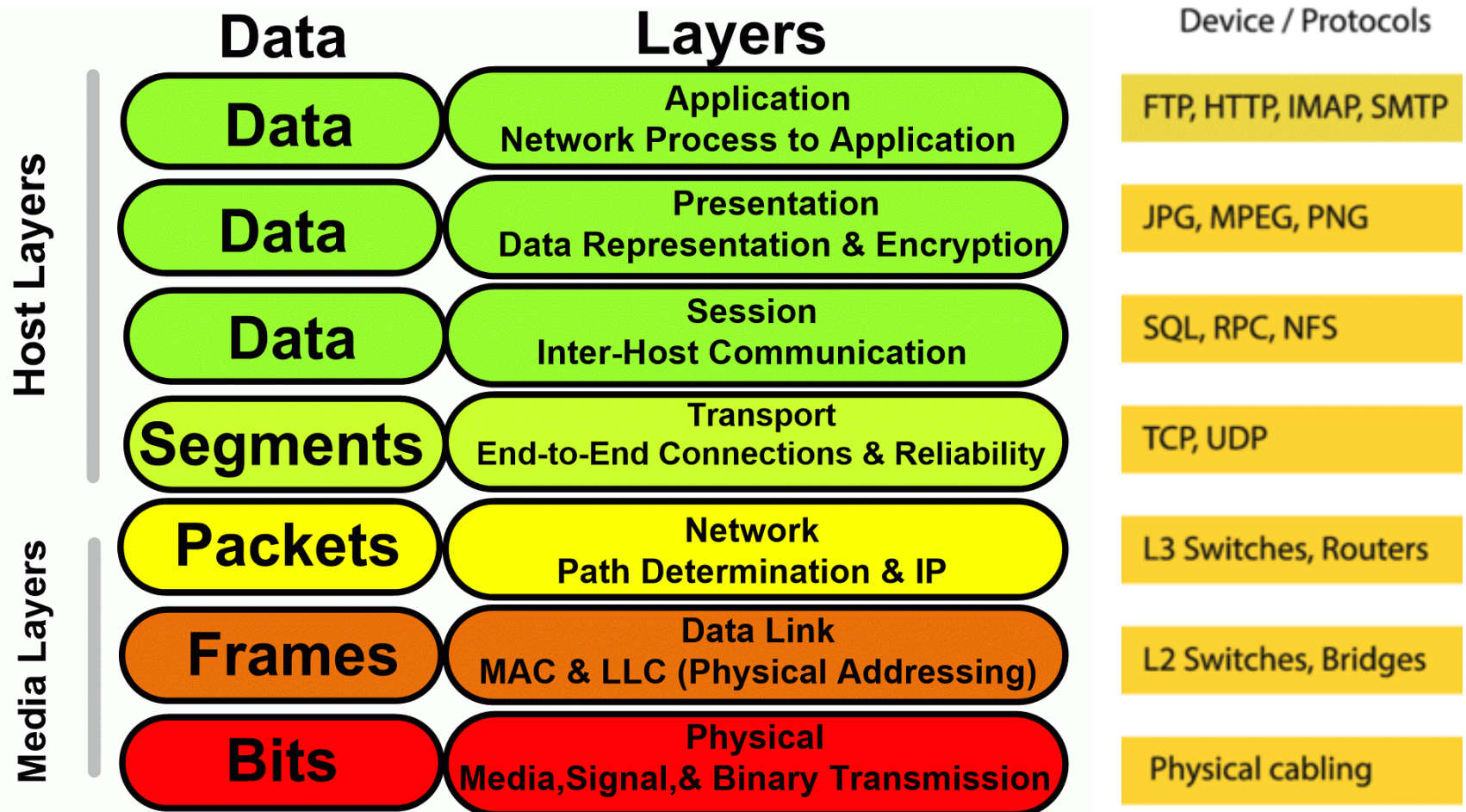
- H: Header, T: Trailer

Quá trình truyền dữ liệu giữa hai máy

Ví dụ quá trình truyền dữ liệu



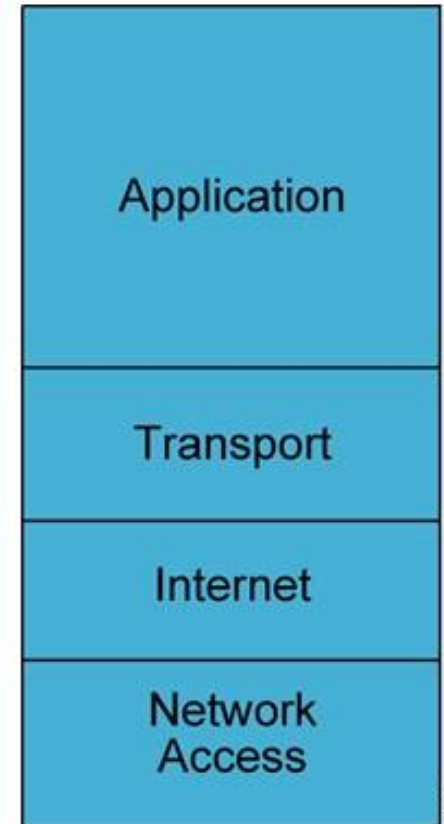
Mô hình OSI



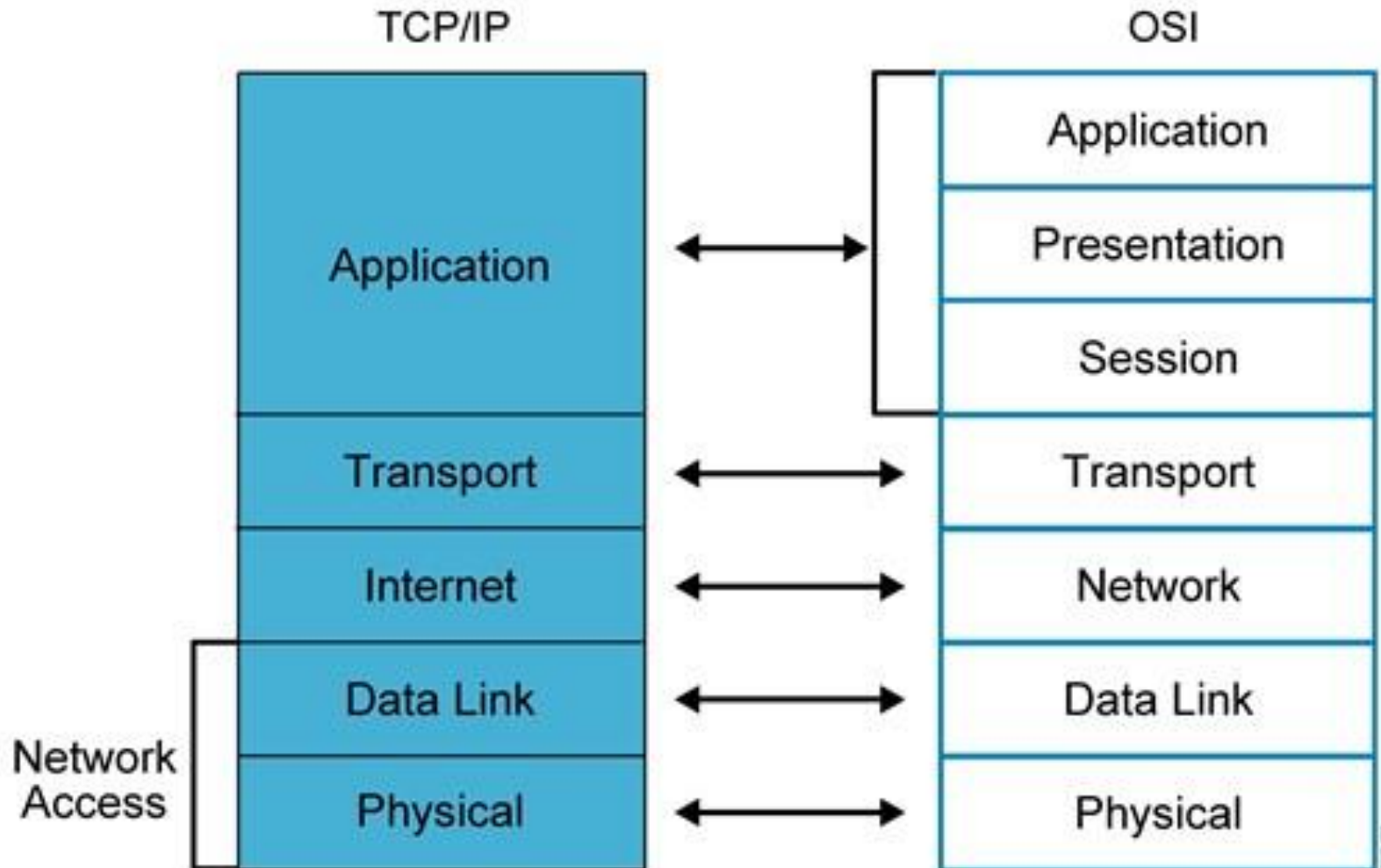
Mô hình TCP/IP

- TCP/IP - Transmission Control Protocol /Internet Protocol.
- Được gọi là bộ giao thức TCP/IP
- TCP/IP được phát triển vào năm 1978 bởi Bob Kahn và Vint Cerf
- TCP/IP là một tập hợp các giao thức điều khiển truyền thông giữa tất cả các máy tính trên mạng internet.
- Đến từ hai giao thức TCP và IP.

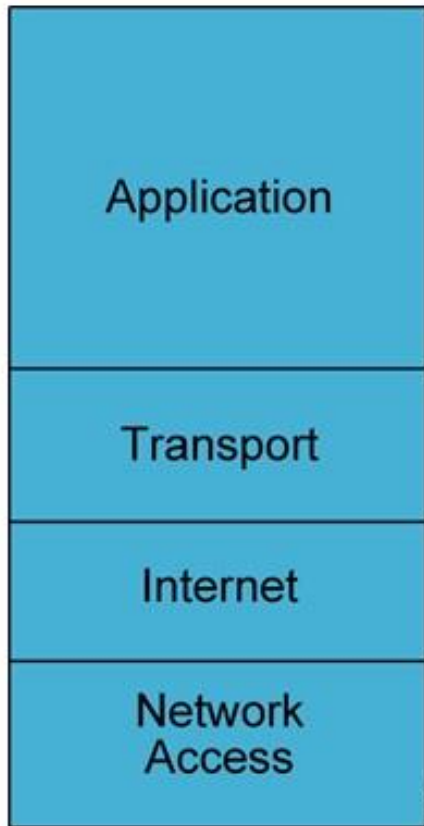
Một số giao thức TCP/IP phổ biến: HTTP, FTP, SMTP, Telnet...



OSI và TCP/IP



Mô hình TCP/IP



Lớp ứng dụng - Application

- Gồm lớp application, presentation và session của mô hình OSI.

Lớp giao vận - Transport

- Tương tự OSI.
- Chia nhỏ dữ liệu bên máy gửi và ghép lại bên máy nhận.
- Gồm hai giao thức truyền dữ liệu giữa hai điểm đầu cuối là TCP và UDP.
- Có thể giải quyết vấn đề chất lượng dịch vụ như độ tin cậy, kiểm soát lỗi, kiểm soát lưu lượng (TCP)

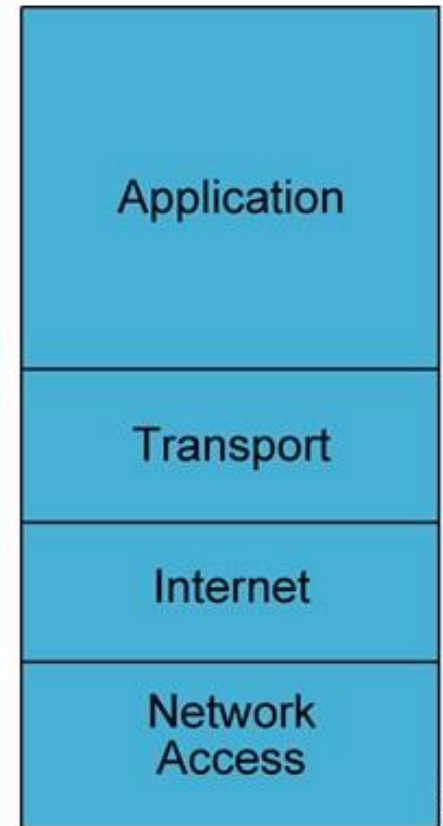
Mô hình TCP/IP

Lớp internet

- Định tuyến chuyển các gói tin đến đích giữa các mạng khác nhau.

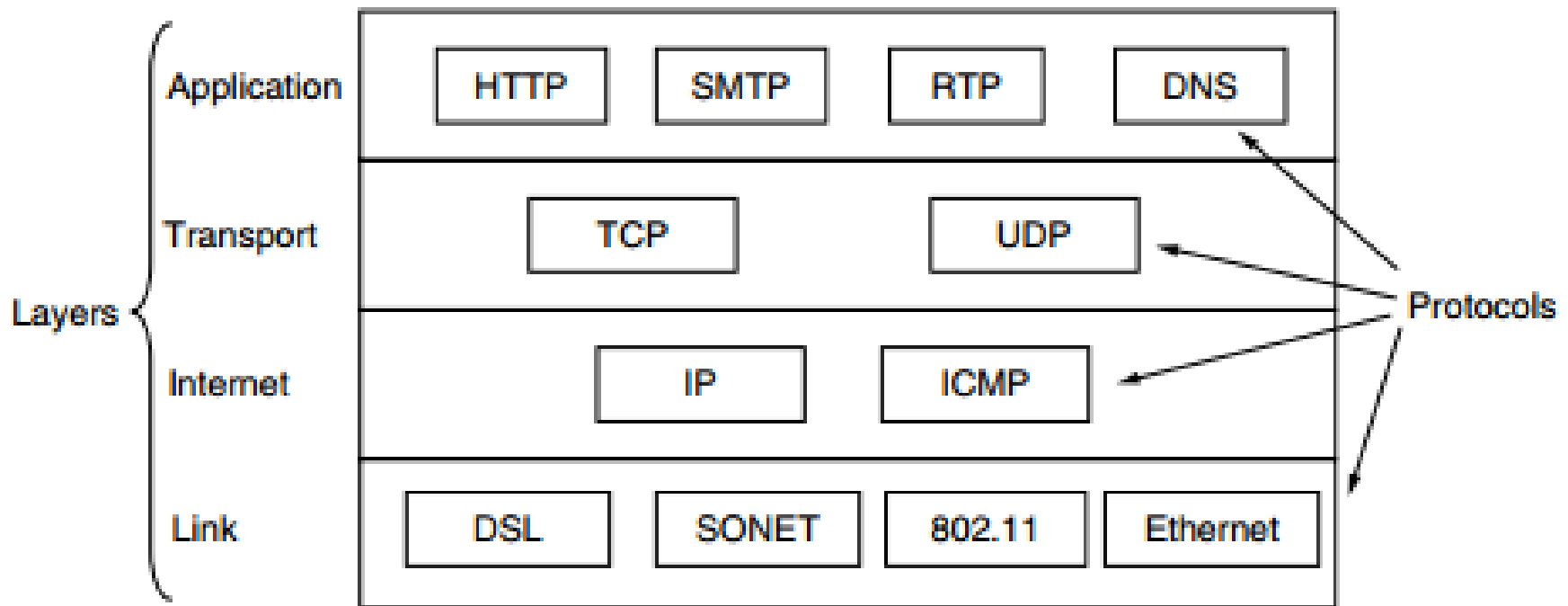
Lớp Link/Network Access

- Gồm các lớp Physical và Data Link của mô hình OSI.
- Thực hiện tạo kết nối vật lý đến các thiết bị mạng.



Mô hình TCP/IP

Một phần của bộ giao thức TCP/IP



ICMP – Internet Control Message Protocol

SONET - Synchronous Optical Network

Mô hình TCP/IP

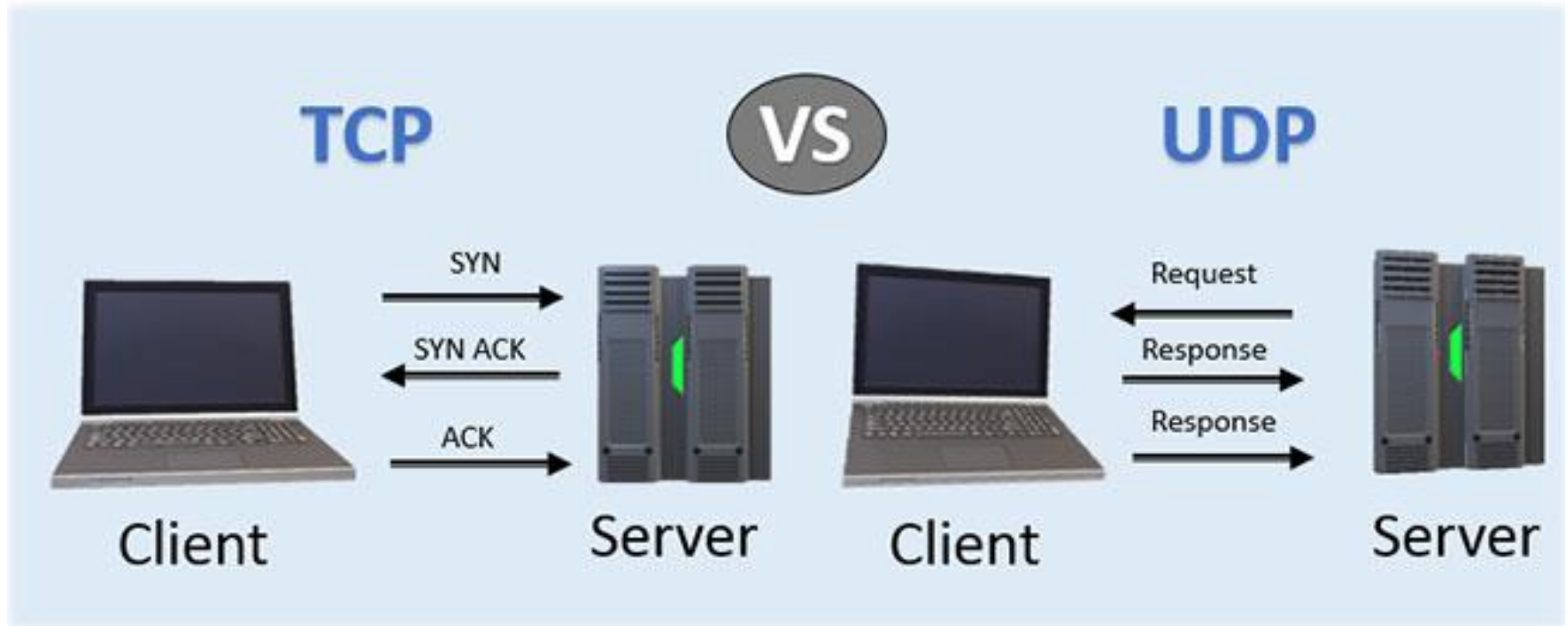
TCP – Transmission Protocol Control

- Kiểu giao thức connection oriented
- Đảm bảo rằng dữ liệu đến đúng như khi được gửi.
- Kiểm tra và phục hồi lỗi các luồng dữ liệu.
- Header 20 byte cho phép 40 byte dữ liệu tùy chọn.
- Chậm hơn UDP.
- Tốt nhất cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy.

UDP – User Datagram Protocol

- Kiểu giao thức connectionless.
- Không đảm bảo dữ liệu đến.
- Không cung cấp tính năng kiểm tra lỗi.
- Không có cơ chế phục hồi lỗi.
- Header 8 byte chỉ cho phép dữ liệu bắt buộc.
- Nhanh hơn TCP.
- Tốt nhất cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ.

Mô hình TCP/IP



Connection oriented

Connectionless

So sánh OSI và TCP/IP

- Giống nhau:
 - Dựa trên khái niệm về bộ các giao thức độc lập.
 - Chức năng của các lớp và quá trình truyền dữ liệu

So sánh OSI và TCP/IP

Vấn đề	OSI	TCP/IP
Số lớp	7	4
Dịch vụ - Giao diện - Giao thức.	Phân biệt rõ ba khái niệm	Không rõ
Mô hình – giao thức	Mô hình có trước, giao thức có sau →khó khi có thay đổi về công nghệ	Giao thức có trước, mô hình nhằm mô tả về các giao thức hiện có → giao thức luôn phù hợp với mô hình. Không thể mô tả các mạng không phải TCP/IP.
Truyền thông: hướng kết nối - không kết nối	Lớp Network: cả hai Lớp Transport: hướng kết nối	Lớp Network: không kết nối Lớp Transport: cả hai, cho phép người dùng lựa chọn

IV. Môi trường truyền vật lý mạng cục bộ

- Card mạng
- Dây mạng
- Một số thiết bị kết nối

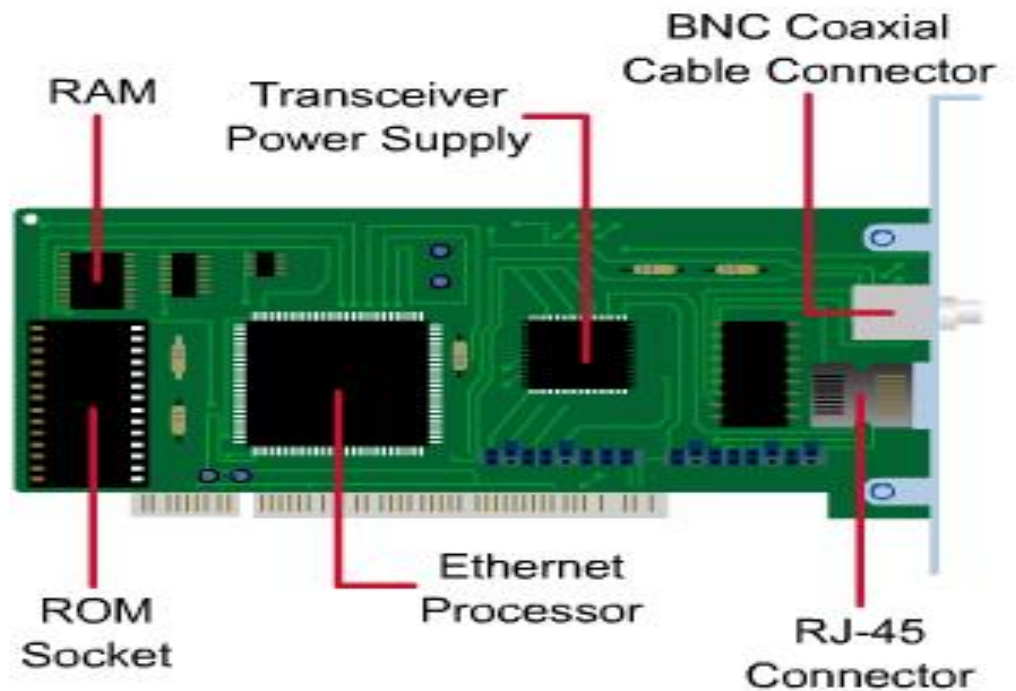
IV.1 Card mạng

- Card mạng được tích hợp sẵn trên mainboard máy tính
- Băng thông: 100Mb, 1Gb



IV.1 Card mạng

- Card mạng external



Card mạng không dây

- Sử dụng sóng radio để kết nối với thiết bị mạng.
- Băng tần: 2.4Ghz và 5Ghz
- Giao tiếp với máy tính: cổng PCI, USB



Card mạng không dây

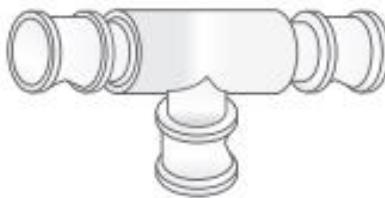
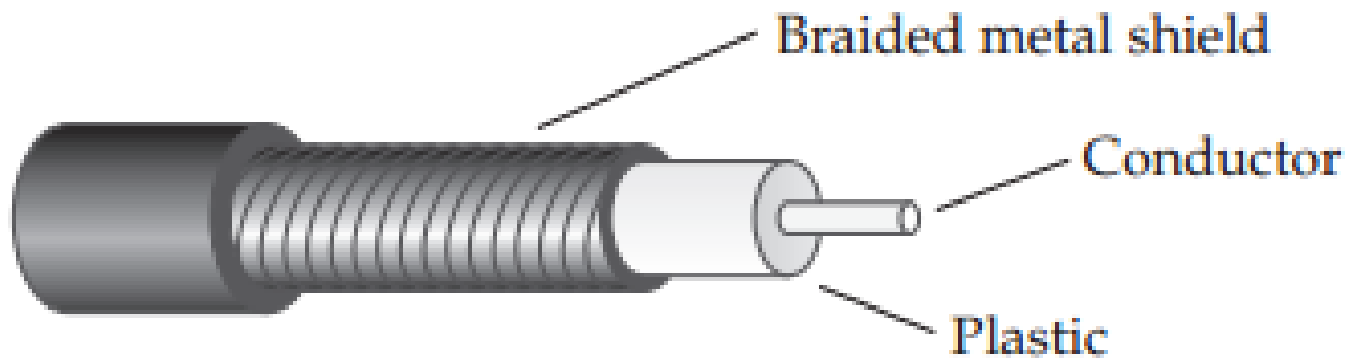


Card wifi laptop

IV.2 Dây mạng

- Cáp đồng trục – Coaxial cable
- Cáp xoắn đôi– Twisted pairs
 - UTP – Unshielded Twisted - Pair
 - STP – Shielded Twisted - Pair
- Cáp quang – Fiber optic

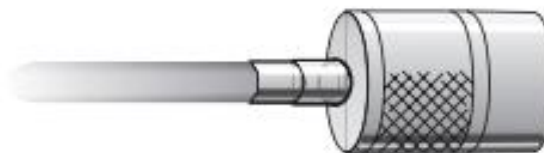
Cáp đồng trục



BNC T-connector

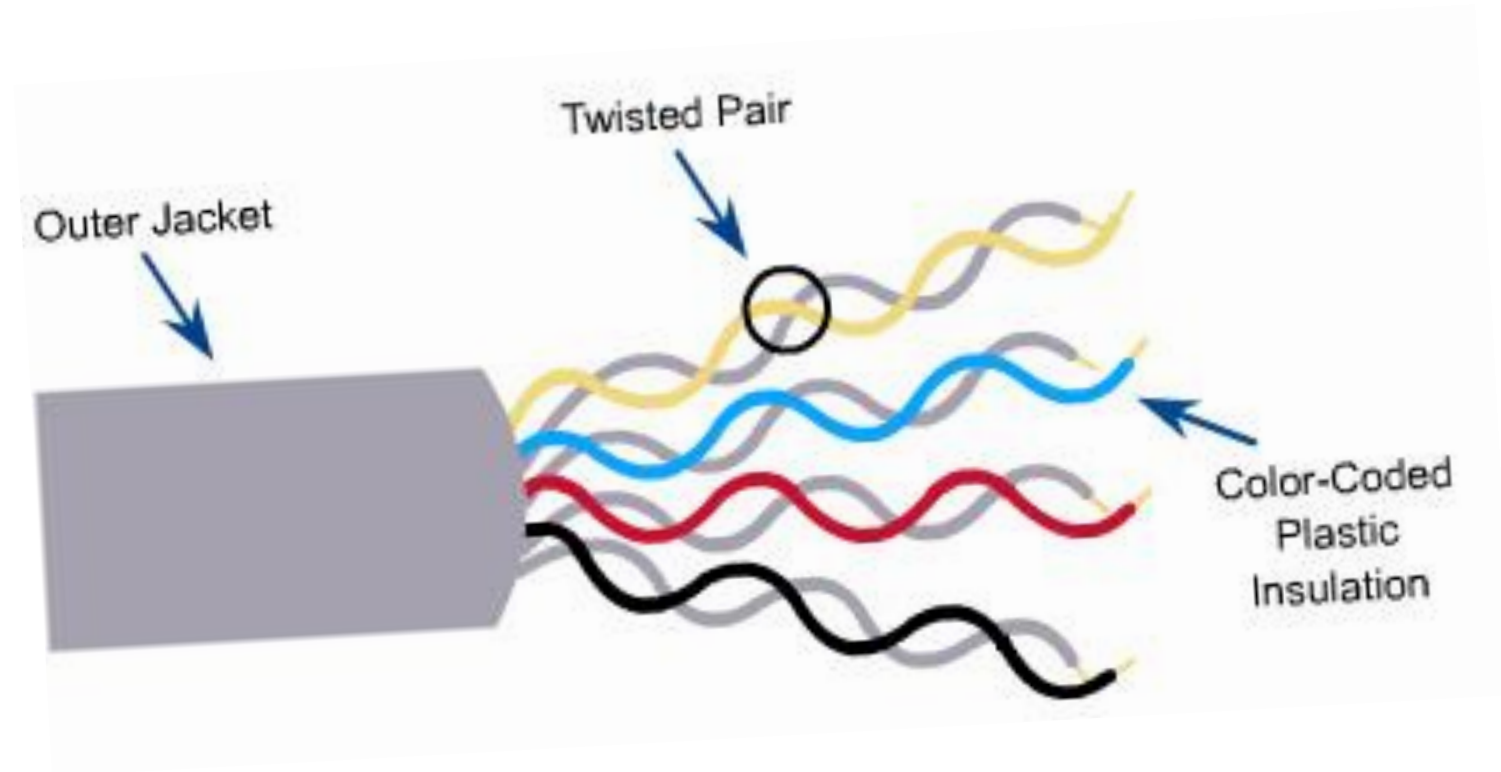


BNC barrel connector



RG-58 cable with male BNC connector

Cáp xoắn đôi (Twisted Pair Cable)



Cáp xoắn đôi (Twisted Pair Cable)



UTP

(Unshielded Twisted Pair)



STP

(Shielded Twisted Pair)



Đầu nối RJ45

Nối cáp

T-568B Standard

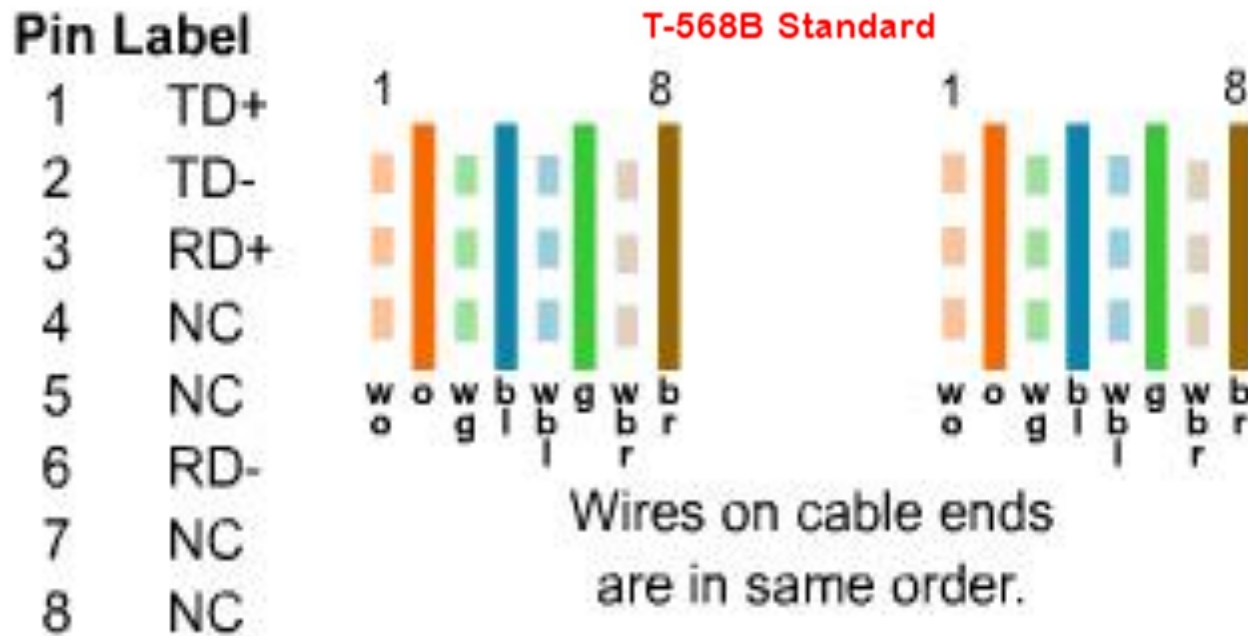


T-568A Standard



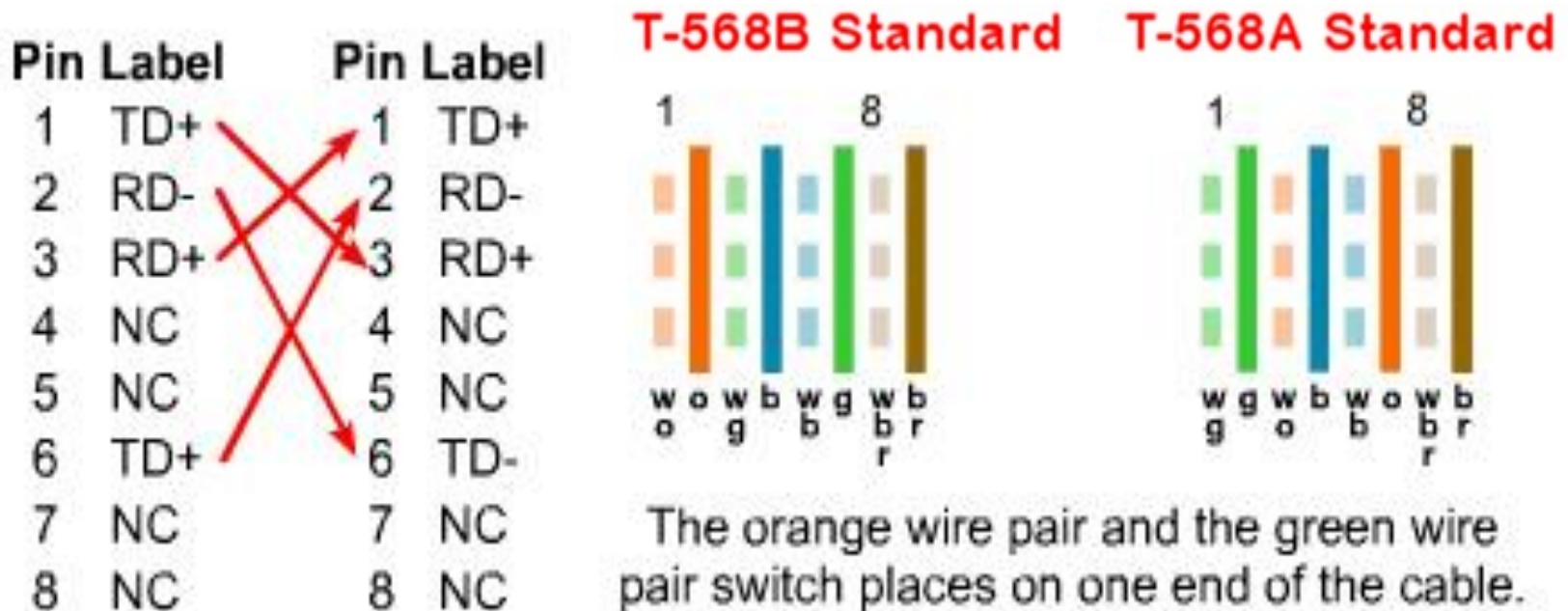
Dạng nối thẳng – Straight-Through

- Dùng để nối các thiết bị khác loại
- Ví dụ: PC – Switch, Router - Switch

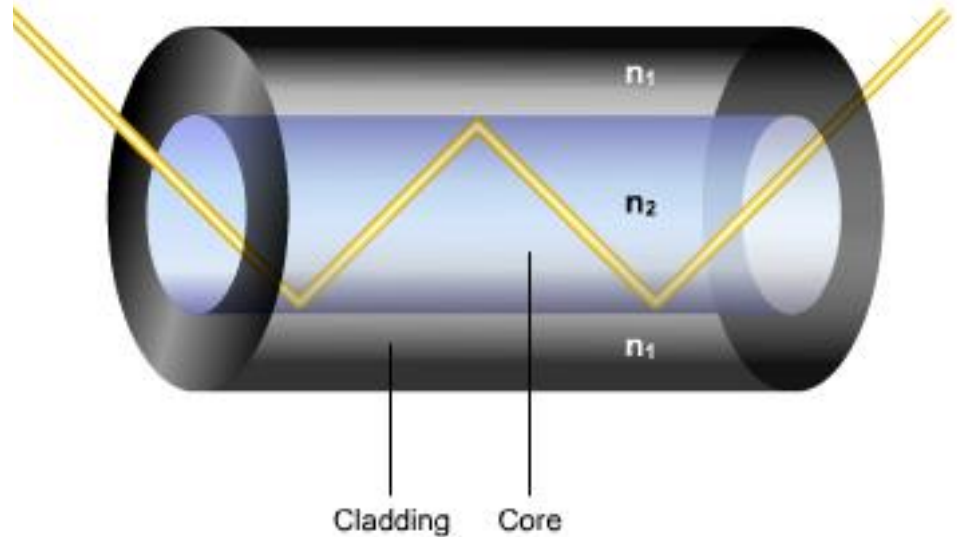
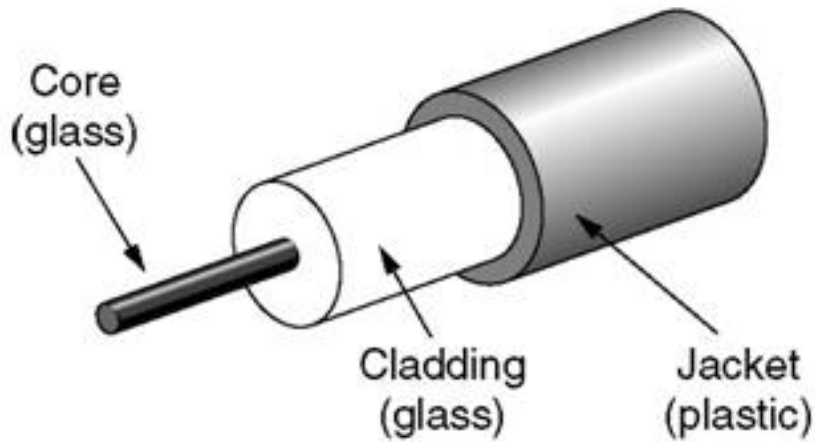


Dạng nối chéo – Crossover

- Dùng để nối các thiết bị cùng loại
- Ví dụ: PC – PC, Switch - Switch



Cáp quang



- Nguyên tắc phản xạ toàn phần trong cáp quang
- Đầu nối cáp quang



IV.3 Các thiết bị kết nối

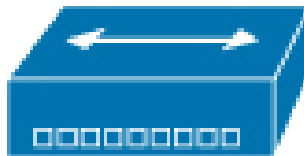
- Loại thiết bị kết nối, số lượng thiết bị phụ thuộc loại mạng, sơ đồ hệ thống mạng.
- Các thiết bị thường có trong 1 hệ thống mạng: Repeater, Hub, Bridge, Switch, Router
- Access Point: thiết bị phát sóng cho các thiết bị di động.



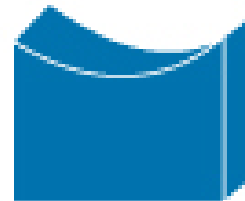
Router



Switch



Hub



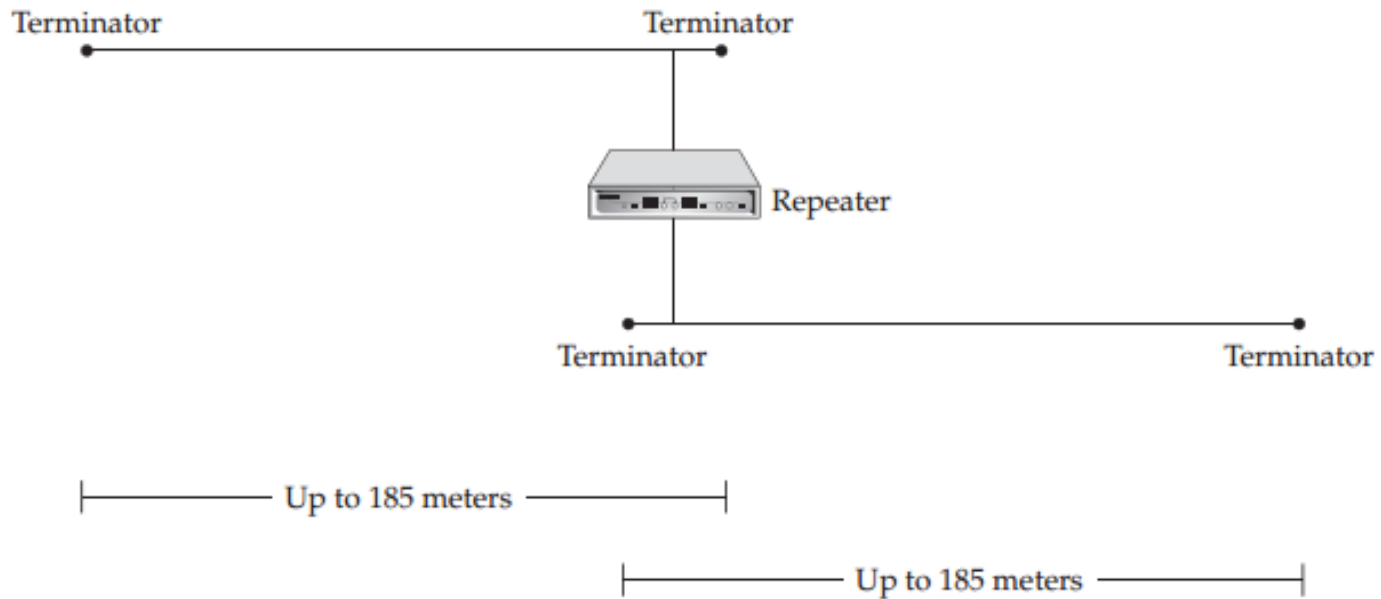
Bridge



Access Point

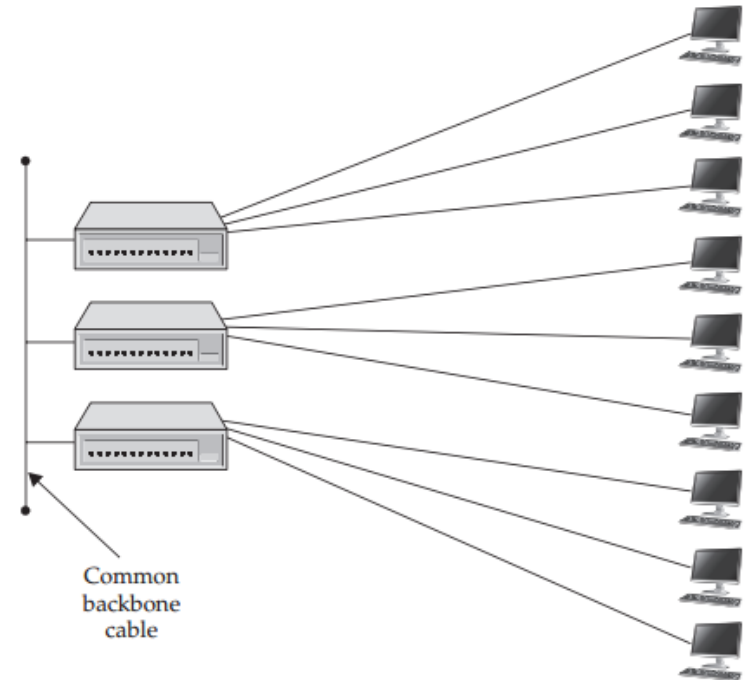
Repeater

- Thiết bị lớp Physical, nối dài mạng, khuếch đại tín hiệu.
- Mục đích: sử dụng để



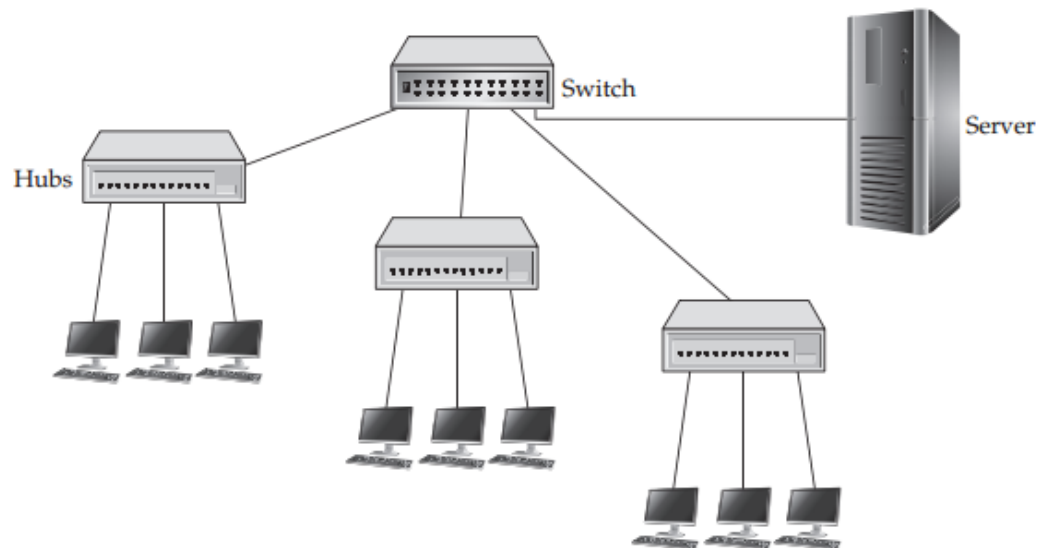
Hub

- Thiết bị lớp Physical (lớp 1)
- Kết nối trong kiến trúc mạng star, ring.
- Dữ liệu đến từ một port sẽ được đẩy ra tất cả các port còn lại
- Truyền Half-duplex
- Mỗi hub là một collision domain.



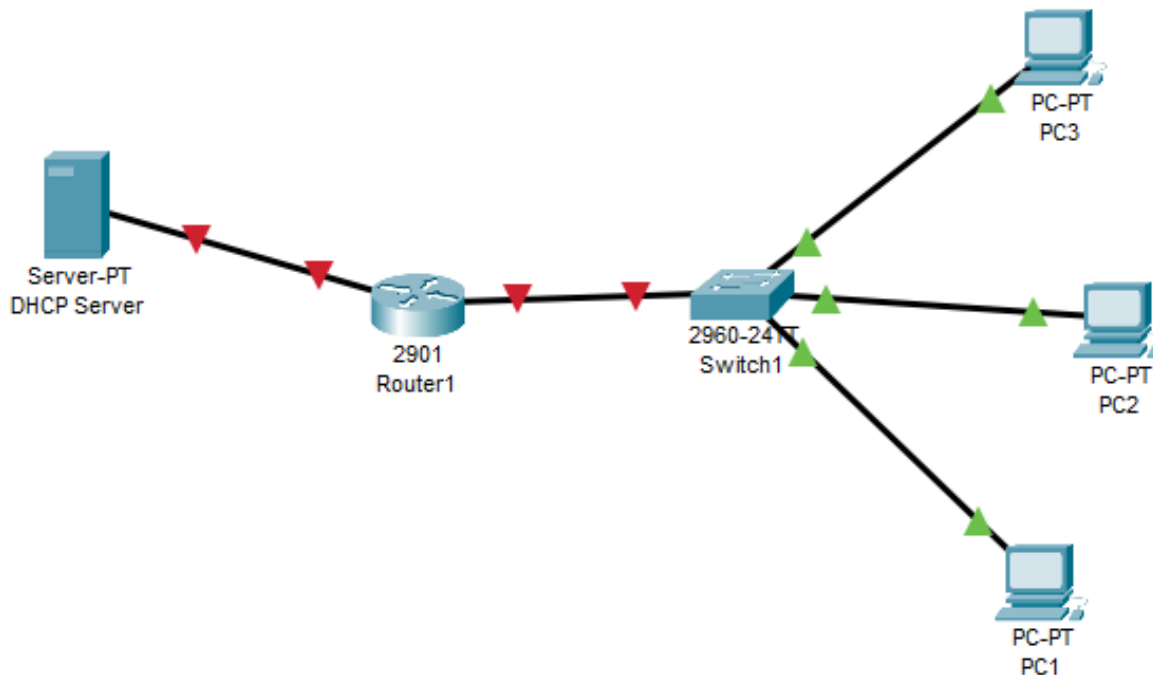
Switch

- Bộ chuyển mạch, hoạt động ở lớp 2 (Datalink), có một số loại hoạt động L3.
- Truyền dữ liệu one-to-one giữa hai port
- Truyền Full-duplex
- Mỗi port là một collision domain.



Router

- Bộ định tuyến, hoạt động ở L3.
- Truyền các gói dữ liệu giữa các lớp mạng với nhau.
- Nhiệm vụ định tuyến gói tin.
- Gói tin broadcast không đi qua router.



Các máy tính PC1, PC2, PC3 sẽ không nhận được địa chỉ IP từ DHCP server.

Access point

- Thiết bị phát sóng cho các thiết bị di động, laptop.
- Sử dụng sóng radio băng tần 2.4Ghz và 5Ghz

